



电力智算系统构建理论与关键技术

房方, 吴兴堂*, 程龙, 胡阳, 孙笠, 许昱涵, 张怡

华北电力大学控制与计算机工程学院, 北京 102206

* E-mail: xtangwu@ncepu.edu.cn

收稿日期: 2025-06-22; 接受日期: 2025-12-09; 网络版发表日期: 2026-01-08

国家重点研发计划项目(编号: 2022YFB4100400)、国家自然科学基金青年基金(编号: 62403196)和中央高校基本科研业务费(编号: 2024MS024)资助项目

摘要 作为新型电力系统的智能中枢, 电力智算系统正经历从信息基础设施向认知决策载体的范式重构. 本文通过构建“理论架构-技术生态-应用范式”三维分析框架, 系统阐释电力智算系统的演进逻辑与发展路径. 首先提出领域适配的定义框架, 揭示其“高算力、高能效、强智力、强安全”的四大特征, 并提出包含感知层、网络层、平台层和应用层的递阶架构体系. 进一步从异构计算架构技术、智能算法加速技术、多模态数据治理技术和高可靠性系统技术四个维度综述了其发展现状, 同时从工程示范角度介绍了当前的典型应用与工程实践, 并且从理论层面、技术层面和战略发展方向三个层面给出其面临的挑战与未来的发展方向, 为构建自主可控的电力智能计算理论体系提供研究范式.

关键词 电力智算系统, 新型电力系统, 异构计算, 智能算法, 多模态数据, 可靠系统

1 引言

构建新型电力系统是实现能源转型的根本措施, 是实现“双碳”目标的基本保证^[1,2]. 由于高比例新能源占比和结构多元化负荷, 新型电力系统面临稳定、安全、市场化的难题: 在稳定维度, 新能源发电的强波动性与新型负荷的随机性叠加, 导致功率平衡的时空尺度显著压缩, 传统基于确定性模型的调度体系难以适应秒级至小时级的动态调节需求^[3,4]; 在安全维度, 电力电子设备高占比引发的低惯量特性削弱了系统抗扰能力, 同时海量物联终端接入加剧了网络攻击与数据篡改风险, 物理安全与网络安全威胁交织^[5,6]; 在市

场化维度, 分布式电源、储能、柔性负荷等多主体参与下的交易机制与利益分配尚未健全, 用户从“被动消费者”向“主动产消者”转型面临计量、定价与信任瓶颈^[2,5]. 显然, 这些由物理规律与社会行为交织产生的系统性难题, 超越了传统信息化系统或通用计算平台的解决能力. 要破解这些难题, 需深度融合电力系统物理机理与数据驱动智能, 通过高维异构数据的实时感知、物理约束嵌入的优化算法、超大规模算力的协同调度, 构建具有动态响应、自主决策、全局最优能力的电力智算系统^[7]. 发展专用的电力智算系统, 而非简单套用现有计算范式, 成为构建新型电力系统的必然路径^[8].

引用格式: 房方, 吴兴堂, 程龙, 等. 电力智算系统构建理论与关键技术. 中国科学: 技术科学, 2026, 56: 201–226

Fang F, Wu X T, Cheng L, et al. Theoretical framework and key technologies of electric power intelligent computing systems (in Chinese). Sci Sin Tech, 2026, 56: 201–226, doi: 10.1360/SST-2025-0152

需要强调的是, 电力智算系统是针对新型电力系统物理规律与安全刚性需求的深度范式重构, 并非通用智能计算技术在电力行业的简单应用^[8]。其核心区别在于: 首要目标上, 通用平台追求算力性能与成本效率, 而电力智算系统以确保电网安全稳定为最高准则, 计算服务于物理安全^[9]; 内核约束上, 通用模型缺乏领域知识, 而电力智算系统将微分代数方程等物理机理作为硬约束深度嵌入算法, 保障决策的物理可行性; 功能架构上, 通用计算多为开环分析, 而电力智算系统构成“感知-决策-控制-交易”的实时闭环, 直接作用于一次系统; 技术路线上, 它采用“云-边-端”协同的异构架构, 以适应电力系统广域分布、多时间尺度的特性^[10]。

电力智算系统应具备三大核心能力^[7]。首先, 具有智能优化调度能力: 需实现高比例新能源与复杂负荷的协同平衡, 动态协调源、网、荷、储多环节资源, 解决新能源出力间歇性、负荷随机性引发的时空供需错配问题, 保障电网安全稳定与经济低碳运行^[11]。其次, 具有全维度健康管理能力: 需构建设备全生命周期智能管控体系, 从故障被动响应转向状态主动预测, 通过全域感知与自愈控制提升电网韧性, 降低非计划停机风险, 支撑电力系统在极端场景下的可靠运行^[12]。最后, 具有电力智能交易能力: 需突破传统单向调度模式, 建立多主体协同的市场化机制, 激活分布式资源参与调节的潜力, 通过智能博弈与可信计量实现灵活性资源的高效配置, 推动电力系统从“计划主导”向“市场驱动”转型, 最终构建“感知-决策-控制-交易”的电力智算系统闭环架构^[13]。

电力智算系统的本质是通过电力物理规律、电力数据与智能计算的深度融合, 提供动态平衡、弹性可靠、价值共生的电力系统性解决方案, 而人工智能时代的到来为电力智算系统的构建提供了可行路径^[14]。首先, 电力系统相关高性能硬件研发进展迅速。例如, 电力传感器已经逐步迈向量子级精度时代, 其实时性、可靠性和宽量程特性可适应广域全场景监测需求^[15]; 5G传输专网设备空口时延可达10 ms以下, 支持百万级终端并发^[16]。其次, 电力系统高质量数据飞速增长。据统计, 目前电力系统的数据采集密度可提升至毫秒级, 形成的日均全景数据流可达PB量级, 涵盖了包括电网运行数据、用户用电数据、设备状态数据等海量多模态数据^[17]。最后, 算力取得突破性进展。芯

片方面, GPU从代表性的NVIDIA H100发展到NVIDIA Blackwell Ultra GPU, 其扩展推理能力大幅提升, 响应速度提升约10倍; 算法方面, 以Transformer架构为基础的大模型时代开启, 以OpenAI、深度求索为代表的人工智能公司积极开展自主神经网络模型研发, 将相关大模型产品从只具有简单的知识问答能力逐步提升至具有深度思考和决策的能力, 为构建电力智算系统提供了坚实的技术储备。

综上, 电力智算系统作为旨在充分利用物理机理特性和电力多模态海量数据, 通过数据驱动与智能涌现, 将电力系统从传统的人工经验主导的静态网络进化为新型的自主决策的能源智能体, 打通“源-网-荷-储-市”全环节的数据价值链条, 实现安全稳定与市场效率的协同跃升, 为能源清洁转型提供确定性技术基座。本文对电力智算系统构建理论和关键技术进行综述, 并对工程应用进行简要分析, 力求建立电力智算系统的基础架构, 并对后续发展提供参考依据。

2 电力智算系统构建理论体系

2.1 系统定义与特征分析

电力智算系统是面向新型电力系统运行需求演进而生的复杂系统, 其核心内涵可定义为: 通过深度融合电力物理规律与先进计算智能, 构建具有跨域认知、实时进化、可信自治能力的数字基础设施, 其技术目标是实现高算力、高效能、强智能、强安全。电力智算系统具备以下特征。

(1) 高算力: 高性能计算能力是电力智算系统实现智能化、实时化和高效化运行的核心支撑。“双高”背景下新型电力系统呈现强不确定性、非凸非线性、多目标多约束等多耦合复杂时变特性及其系统规模的日趋扩大, 使得电力系统潮流计算、短路计算和稳定计算, 甚至离线的可靠性计算等越来越复杂。基于串行处理的电力系统运行、控制以及规划的各种分析计算极易陷入计算维数灾难问题。高性能计算为电力系统计算问题提供一个有效解决路径。

(2) 高效能: 高效能计算旨在通过优化硬件设计、软件算法和系统架构, 实现计算任务的高性能与低能耗的平衡。面向高性能计算的处理器高效能技术按照作用层次可分为系统级、结构级、电路级和工艺级。系统级主要通过软硬协同的方式, 根据负载情况进行

能耗管理, 实现运行、休眠等不同运行等级状态的切换; 结构级通过选择面向能效优化的算法和编码, 在保证一定性能的前提下, 控制芯片的峰值功耗和运行功耗; 电路级主要是针对确定功能的部件, 选择能效最优的电路实现; 工艺级需要密切结合工艺情况, 采用合适的晶体管和逻辑器件, 优化后端设计流程以降低功耗。

(3) 强智能: 电力智算系统是将人工智能技术融入数学模型、算法和计算机技术, 对电力系统运行状态进行模拟、预测、计算和优化的关键技术手段, 旨在提升计算效率、预测准确性和决策优化, 实现电力系统的智能化计算。从狭义上, 电力智算系统包括状态估计、潮流分析、仿真建模、暂态稳定分析、短路计算、电压控制、最优调度和风险评估等设计数学计算的功能; 从广义上, 包含认知计算的智能系统, 如构建AI决策支持系统提供实时决策帮助、利用多智能体系统实现电网的自主协调和优化。

(4) 强安全: 随着电力系统的智能化和数字化转型, 电力智算系统面临复杂的网络安全风险, 包括远程攻击、数据泄露、非授权访问、间谍软件和病毒等, 其安全性需求日益凸显。为了防止这些网络安全风险, 高性能计算的运营实体需要采取有效的安全措施, 如加强网络安全防护、使用防病毒软件、加密数据传输、强化用户验证、及时升级系统补丁、实施安全审

计和监控等。可信计算技术通过构建可信的硬件和软件环境, 为电力系统提供从底层到应用层的全方位安全保障。

基于上述多维特征分析, 电力智算系统的架构设计需满足时空尺度适配、计算范式适配、安全等级适配三重原则, 催生了分层解耦、跨域协同的新型架构体系, 其核心在于构建“物理电网-信息网络-计算资源”的闭环映射机制, 通过层级化设计实现电力特性与计算智能的深度耦合。

2.2 电力智算系统架构

电力智能计算系统将多态信息感知、多源数据集成、高性能计算、大模型等技术集成在一起, 对电力生产过程的安全运行、提质增效、全生命周期优化等具有重要意义。所提出的电力智算系统架构分为感知层、网络层、平台层、应用层, 如图1所示。

感知层通过数字仪表、物联传感、视频监控、文本知识、通讯/流程数据等各类物联网设备采集多源数据, 实现对电力系统的全面精细化感知。通过采集电压、电流、功率、频率等关键电气参数, 实时监测发电设备运行状态, 支持多类发电系统数据采集, 确保多源数据的兼容性和一致性。

感知层同时支持MQTT, CoAP, Modbus等多种通信协议, 确保传感器数据的高效传输和集成, 以及边缘

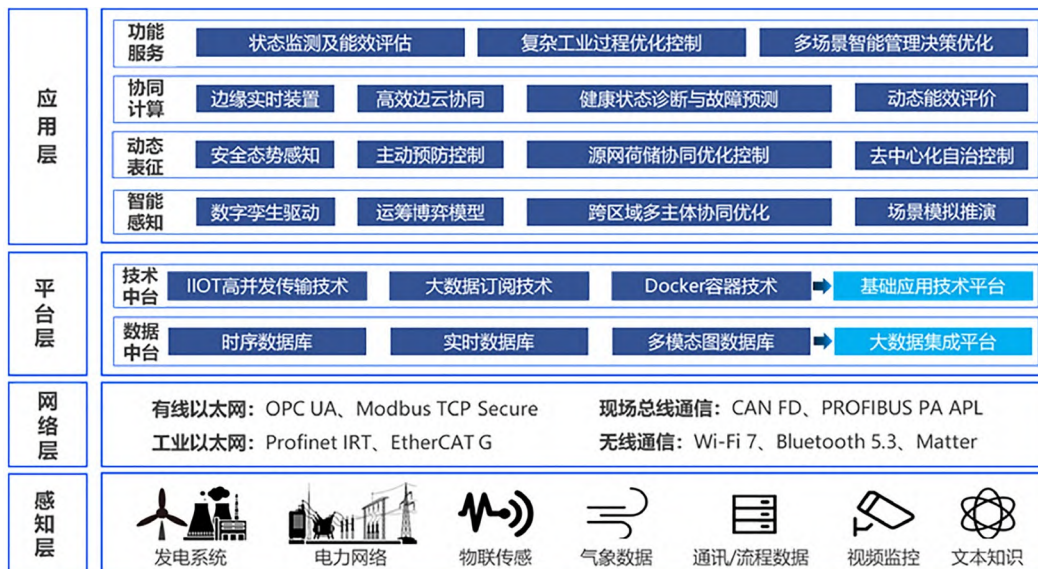


图 1 (网络版彩图)电力智算系统架构图

Figure 1 (Color online) The framework of the electric power intelligent computing systems.

计算技术对多源数据进行初步处理和分析计算,减轻数据传输压力。网络层作为连接感知层与应用层的枢纽,其核心任务是通过多元通信技术实现电力系统数据的可靠传输、高效交互与实时协同。其中,有线以太网构建高带宽、低延迟的骨干通信网络,支撑发电厂、变电站等关键节点的海量数据传输(如视频监控流、SCADA系统控制指令);现场总线通信支持电力设备(如断路器、智能电表)的实时控制与状态反馈,满足毫秒级响应的工业自动化需求;工业以太网融合以太网的高速率与工业协议的实时性,连接PLC、RTU等控制设备,实现电力生产流程的精细化协同;无线通信则可以覆盖偏远区域(如输电线路、新能源场站)的监测需求,支持移动设备(如巡检无人机)灵活接入。

平台层包括基础应用技术平台和大数据集成平台。基础应用技术平台通过工业物联网(industrial internet of things, IIoT)高并发传输技术支撑海量电力终端设备实时数据接入与高并发传输,利用大数据订阅技术打通数据壁垒,支撑跨业务协同,基于Docker容器技术构建微服务化平台,支持业务模块的快速迭代与灰度分布。大数据集成平台通过集成时序数据库、实时数据库、多模态图数据库等技术,实现数据的高效存储、关联分析与服务化调用。基础应用技术平台与大数据集成平台共同构成电力能计算的“数字引擎”,实现从数据采集到智能决策的全链路支撑。

应用层负责与用户需求和业务场景对接,处理具体的应用问题。基于边缘计算与物联网技术实时采集设备运行数据,通过深度学习模型实现设备健康状态诊断与故障预测,结合多源异构数据构建动态能效评价体系,通过知识图谱技术关联设备性能与能耗关系,为设备改造和运行策略提供量化依据。通过构建数字孪生驱动的决策支持系统,集成运筹学算法与博弈论模型,支持电力市场交易、风险预警、应急调度等场景。采用联邦学习技术实现跨区域多主体协同优化,通过场景模拟推演生成最优策略组合,提供多场景智能管理决策优化支持。

电力智算系统的分层架构实现物理电网与计算资源的初步耦合,但面对新型电力系统中日益凸显的社会要素(如需求响应、虚拟电厂、碳交易机制),亟需构建更完备的理论认知框架。信息-物理-社会系统(cyber-physical-social systems, CPSS)融合框架的引入能够有效刻画电力系统中能量流、信息流、价值流的

三重耦合关系,其核心在于将社会行为建模、市场机制解析等维度嵌入系统设计,使计算架构不仅响应物理信号,还能感知和引导社会用能行为,从而真正实现电力系统智能化转型的社会技术协同。

2.3 CPSS融合框架

CPSS是由物理空间实体、人类社会活动及数字化信息系统所共同构成的一类复杂系统,旨在实现对复杂网络系统的建模、推理和决策^[18]。2017年,薛禹胜院士将该理论引入能源系统,电力系统本质上是以物理电力系统为基础,以社会公共服务为导向,以信息技术为主要手段构建的高度融合的信息物理社会电力系统^[19]。在此基础上,国内外学者进一步提出了平行系统理论。平行系统由“人工社会(artificial society)、计算实验(computational experiment)、平行执行(parallel execution)”三部分构成,即ACP方法。其核心思想是通过人工系统与实际系统的虚实互动实现对复杂系统的建模、仿真、预测与优化控制^[17]。在电力系统中,平行系统已被应用于实时发电调控,构建了统一时间尺度的调控框架,并通过懒惰强化学习算法实现多时间尺度的协同优化控制^[18]。在核电大数据场景下,平行系统理论也被用于构建虚拟与真实结合的运行架构实现故障预警、事故模拟与控制优化^[19]。同时,数字孪生作为另一种典型实现路径,为CPSS在能源系统中的应用提供了重要支撑。数字孪生通过传感器采集、仿真模型和数据驱动方法,使物理系统与虚拟系统在多时间尺度、多物理量下实现动态映射与交互控制。相比平行系统,数字孪生更强调对单一物理实体的高保真建模与实时交互,而平行系统更突出群体演化和虚实共生,两者在新型电力系统的智能建模与优化运行中相辅相成^[20]。近年来,CPSS融合框架在能源电力领域的实践不断深化。例如,基于CPSS的虚拟电厂低碳调控模型能够整合信息、物理和社会因素,通过碳交易机制和用户行为响应实现用户侧碳资产的开发与有序调控,推动电力系统低碳运行与经济优化^[21]。因此,从人工社会-计算实验-平行执行的理论体系到数字孪生的虚拟-物理映射,再到虚拟电厂等新型应用场景,CPSS框架在能源领域的理论与实践已形成了互补发展格局。新型电力系统受环境、气象等因素影响日趋增大,同时,新型能源体系建设中电力网与气网、热网、交通网等耦合日趋紧密,系统具备开放性与多

元化发展特征, 新型能源电力系统与人类社会活动和外部环境交织耦合具备典型的人类社会属性^[20,21], 电力智算系统是CPSS理论在能源领域的具象化实践, 其架构由信息感知层、物理执行层和社会反馈层组成, 形成“物理规律-数据智能-社会价值”的动态闭环优化。相比之下, CPSS融合框架更偏向于理论层面的抽象建模, 强调物理、信息与社会三域交互及其一般性原理^[21]。前者注重工程实现, 聚焦于电网的全景感知、智能控制与社会反馈, 依托多智能体强化学习、联邦学习与区块链等技术实现分布式资源的优化调度与市场激励机制; 后者则提供跨学科的顶层理论基础, 涵盖复杂系统的建模方法、虚实交互机理与演化规律, 为电力智算系统的具体实现提供方法论支撑。总体而言, 电力智算系统可被视为CPSS理论的应用落地, 而CPSS融合框架是电力智算系统的理论基石, 两者在定位、目标与层次上各有侧重, 但共同构成了新型电力系统智能化发展的理论与实践体系。

(1) 信息感知层: 新型电力系统的核心特征之一是源荷随机性, 为了提高可控性需要加强电网的全景感知与智慧管控, 其基础是能够准确、可靠地获取各类量测数据, 感知设备和系统的运行状态。在信息感知层, 通过面向广域量测的传感器本体智能化设计、提升量测精度的智能传感器误差校正方法, 面向多引用需求的量测数据高效采集方法等关键技术, 提升电网智能感知水平。

(2) 物理执行层: 在物理执行层, 根据信息感知层提供的数据, 对电力系统进行建模、仿真和分析, 基于分析结果调控各种物理设备, 调节能源的生产、传输、储存。针对分布式能源随机波动、模型维度空间大、多主体协同等问题, 通过多智能体深度强化学习、合作-博弈策略学习、联邦学习等群体智能技术, 实现新型电力系统中的多源协调优化运行, 解决基于模型计算的集中式调度瓶颈; 针对源荷不确定性强、复杂系统连锁故障风险大、决策安全可靠要求高等问题, 通过主动性机器学习、模仿学习等混合增强智能技术, 构建“引导-提升-反馈”的闭环协同应用模式, 提升模型决策的可信性, 实现模型的持续迭代趋优。

(3) 社会反馈层: 社会反馈层通过构建“物理-信息-社会”动态闭环, 实现社会行为与电力系统的动态协同。基于边缘计算节点实时采集用户侧多模态数据, 采用联邦学习技术构建隐私保护的群体行为模型, 突

破传统集中式计算的隐私瓶颈。通过区块链赋能的P2P交易平台与智能合约机制, 将电价信号、绿证流通等市场要素转化为社会激励策略, 驱动分布式资源参与系统调节。同时建立能源-经济-环境(energy-economy-environment, 3E)协同优化模型, 量化评估能效提升与福利分配的博弈均衡, 实现社会响应数据反哺物理层控制策略。

3 关键使能技术研究进展

3.1 异构计算架构技术

3.1.1 面向边缘计算的异构架构

随着电力系统对实时性和智能化需求的持续攀升, 计算能力正加速向边缘端扩展。电力边缘设备部署于变电站、配电房的智能终端, 以及巡检车、无人机等具备自主感知与计算能力的移动平台。这些设备集成CPU、GPU、FPGA或专用加速器等高性能计算单元, 以支撑实时数据处理、智能故障诊断和精准状态监测等关键任务。然而, 受限于计算性能、能耗效率及体积约束, 如何在边缘端实现高效计算成为关键挑战。如图2所示, 现有研究主要围绕三大核心方向展开: 硬件架构设计优化、编译优化与软硬件适配以及运行时并行处理。一些典型研究进展概述见表1。

(1) 硬件架构设计优化: 智能计算需求的迅速增长使通用处理器难以高效支撑AI任务, 推动各大科研机构 and 芯片厂商探索异构计算架构。核心方向是构建高度并行的计算与存储单元, 以优化矩阵运算和数据流, 减少片外存储访问, 提高计算效率与能效。为此, 研究

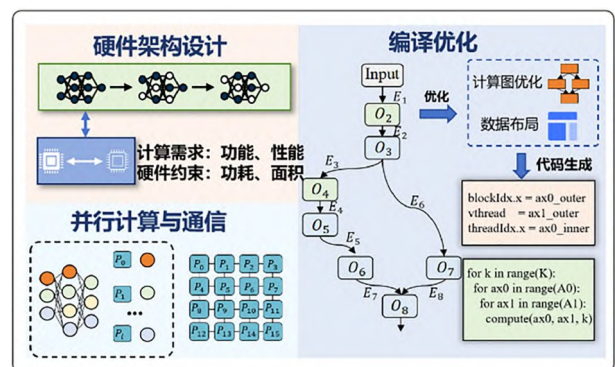


图 2 (网络版彩图)面向边缘实时计算的计算架构技术

Figure 2 (Color online) Architectural technologies for edge real-time computing.

表 1 面向边缘实时计算技术的相关工作

Table 1 Related work on edge real-time computing technologies

文献	方法
Chen等人 ^[22]	基于时分复用架构的加速器, 集成流水线化神经功能单元, 加速核心计算
Lee等人 ^[24]	采用存算融合架构, 在存储阵列内集成SIMD引擎, 实现高效并行处理
Yu等人 ^[25]	基于芯粒技术, 集成NPU与专用NAND闪存, 支持协同矩阵运算
Wang等人 ^[26]	基于算术强度感知的计算图优化, 自动识别内存带宽受限算子, 优化数据访问模式
Zhao等人 ^[27]	采用逻辑到物理地址的间接映射, 优化数据布局, 实现无打包通信
Xu等人 ^[28]	通过预构建二进制模板和无冗余跳转优化, 运行时快速拼接指令, 提升编译速度
Chen等人 ^[29]	实现DNN算子自动并行调度, 并通过智能算子排序优化GPU资源利用率
Sun等人 ^[30]	提出严格分区的DNN推理调度策略, 通过统一并行度配置提升流水线吞吐量
Zheng等人 ^[32]	采用强化学习驱动的动态自适应片上网络, 通过可变形子网络实现高效通信

人员提出多种架构优化方案。例如, 中科院计算所的Diannao系列^[22] AI加速器采用时分复用架构提升计算资源利用率。谷歌TPU^[23] 专注深度神经网络推理, 采用8位定点计算结合大规模片内存储减少访存开销, 并通过256×256脉动阵列加速矩阵运算和卷积计算。在六个典型神经网络应用(包括RankBrain, Inception与AlphaGo等)上, 整体性能较Haswell CPU和K80 GPU分别提升14.5~29.2倍, 功耗比提升达30~80倍, 表明最新一代TPU已具备极高吞吐量和低响应延迟。同时, 为缓解计算与存储间的数据传输瓶颈, 存算融合架构通过存内计算和近存计算减少数据搬运, 在人工智能领域展现广泛应用前景。例如, 三星的PIM-HBM架构^[24] 在DRAM存储阵列中集成SIMD引擎, 实现高效并行计算且兼容现有处理器。此外, 因芯片设计和流片成本高昂, 基于芯粒集成技术的架构逐步应用于智能计算, 如最新的Cambricon-LLM^[25] 结合NPU与专用NAND闪存, 实现高效权重存储与计算协同, 优化边缘端大模型部署, 较现有闪存卸载技术提速22~45倍。

(2) 编译适配优化: 硬件平台的多样性对深度学习模型的高效部署提出了挑战, 推动了编译适配技术的发展, 以提升性能、跨平台适应性和编程便捷性。当前研究主要集中在计算图优化上, 以提高算子执行效率。例如, OptiFX^[26] 提出了一种自动算子优化技术, 通过算术强度感知自动识别内存带宽受限的算子, 并基于CUDA C++生成高性能融合算子核函数, 在Nvidia A6000 Ada, RTX 4090和Jetson Orin三个平台上均实现了显著性能提升, 平均加速比分别达到2.91、3.30和2.09倍, 其中在MobileNet上最高可达7.42倍。此外, 数

据布局优化通过改进数据存储和访问模式, 有效减少了内存带宽瓶颈。例如, Zhao等人^[27] 采用逻辑到物理地址的间接映射方法, 通过调整数据存储顺序, 使计算所需数据天然保持内存连续性, 直接实现“无打包”通信, 显著提升了节点内数据移动(包括CPU-GPU之间)的通信性能。为了进一步提升跨平台性能, 编译后端优化通过在更细粒度上表示模型, 实现对硬件的针对性优化。例如, Xu等人^[28] 通过预构建二进制模板, 在编译时仅复制合适的代码片段并填充关键参数(如立即数、跳转地址和寄存器分配), 结合无冗余跳转消除技术, 避免了传统编译流程中复杂的中间表示生成与优化过程, 大幅提升了运行时编译速度。

(3) 运行时并行优化: 随着深度学习模型规模和复杂度的增加, 单纯依赖离线优化已难以充分挖掘边缘计算资源的潜力, 因此运行时并行优化成为提升推理性能的关键。在算子执行效率方面, Opara^[29] 通过CUDA Streams和CUDA Graph实现了DNN算子的自动并行执行, 并优化算子启动顺序, 使计算密集型与内存密集型算子重叠执行, 显著提高了GPU资源利用率。在流水线并行方面, NPG^[30] 提出了严格的分区部署策略, 将DNN推理任务划分为多个独立的处理器分区, 并在同一区域内采用统一的并行度配置, 避免调度异常并确保任务可调度性, 从而提升了智能计算流水线的吞吐量。针对大模型在边缘端的压缩推理需求, COMET^[31] 研发了优化的计算内核, 通过GPU软件流水线隐藏数据加载与转换的开销, 并提出细粒度的流式多处理器(streaming multiprocessor, SM)调度策略, 均衡计算负载, 高效支持低比特宽度模型的推理计算。

此外, 在异构多核架构中, 通信网络拓扑结构(如规整的2D-Mesh、低延迟的环或可重构的交叉开关)作为计算单元互联的基础, 其设计对系统通信效率至关重要. 随着计算能力的提升, 多应用并发执行成为可能, 这对通信架构的灵活性、高性能和高能效提出了更高要求. 为应对这一挑战, Adapt-NoC^[32]引入了强化学习驱动的动态拓扑重构机制, 通过实时感知计算单元间的通信模式, 自适应优化片上网络的链路配置, 从而提升整体计算效率.

3.1.2 面向边云协同的计算架构

边缘实时计算优化能够有效提升边端性能处理能力, 为电力系统提供低延迟、高可靠的智能化支持. 随着电力系统向数字化纵深发展, 电力智算系统面临着复杂计算负载与多样化性能需求的双重挑战, 边云协同计算架构应运而生. 该架构通过边缘与云端的深度协同, 致力于构建具备弹性扩展能力的分布式计算体系, 但其实现过程中仍面临资源协同调度管理、高效通信与网络优化、智能协同计算框架等核心挑战. 如图3所示, 现有研究主要围绕这些方向展开, 共同推动了电力智算系统在高效性、灵活性和可靠性方面的持续进步, 相关典型研究进展总结至表2中.

(1) 资源协同调度管理: 随着边云协同架构的发展, 边缘与云端在资源异构性和动态负载下的协调需求日益增强, 资源协同管理成为提升系统性能效率的关键. 云边系统由于硬件和软件堆栈的多样性, 常面临兼容性问题, 而加速器虚拟化在此背景下展现出显著优势. 以AVEC^[33]为例, 该系统支持将深度学习推理

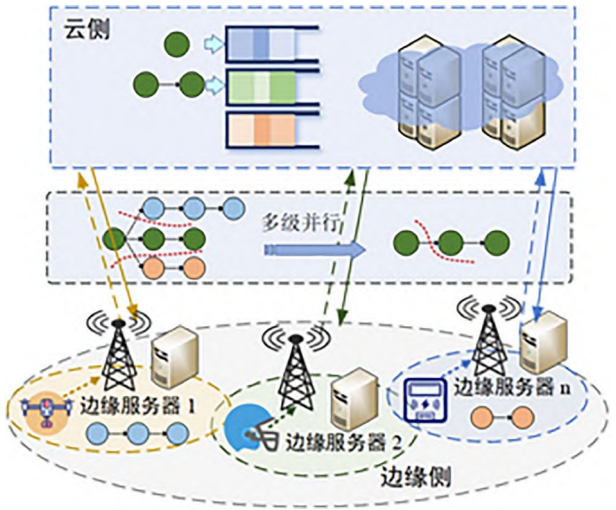


图 3 (网络版彩图)边云协同计算架构框架
Figure 3 (Color online) Architectural framework for edge-cloud collaborative computing.

任务从计算能力较弱的设备卸载至云边网络中的高性能设备, 并通过高效的加速器虚拟化管理与调度机制, 实现无状态容器迁移, 从而提升工作负载性能. 在实际测试中, AVEC在COCO, Animals10和Face Mask Detection等基准数据集上, 相较于仅本地执行可获得最高7倍的推理加速, 迁移停顿时间低于5 s, 表明其在异构云边环境下具备显著的性能优势与低开销迁移能力. 为进一步优化资源利用与调度灵活性, 学界提出了多种高效的资源分配与任务调度方法. 比如, Liu等人^[34]设计了一种基于参数化深度强化学习的服务放置与资源分配联合优化方案, 通过构建混合动作空间, 动态跟

表 2 面向边云协同计算技术的相关工作
Table 2 Related work on edge-cloud collaborative computing technologies

文献	方法
Kennedy等人 ^[33]	利用虚拟化技术, 使弱设备访问云边加速器资源, 支持运行时动态迁移
Liu等人 ^[34]	基于深度强化学习联合优化服务放置与资源分配, 提高任务调度性能
Sun等人 ^[35]	基于GRU的资源预测方法, 支持边云资源动态监控与前瞻性调度
Li等人 ^[36]	利用INT数据动态调速, 实现高利用率下的超低延迟通信
Li等人 ^[37]	设计个性化压缩率策略, 联合优化联邦学习中的通信能耗与模型性能
Puligheddu等人 ^[38]	引入语义感知压缩与资源映射, 优化NextG网络中深度任务的RAN切片承载能力
Tang等人 ^[41]	基于任务特征匹配, 优化计算-通信-存储协同卸载, 实现端到端性能提升
Su等人 ^[42]	构建分层联邦学习架构, 能够自适应调整边云聚合频率, 提升训练性能
Yang等人 ^[43]	结合同态加密、秘密共享与差分隐私, 实现边云协同下模型训练与推理的隐私保护

踪边缘节点的存储、计算与网络资源状态,以最小化任务的服务切换、执行与卸载延迟。此外,调度系统中也逐步融合资源监控与预测能力,以提升整体调度效果。例如,JORPS^[35]采用门控循环单元神经网络对边云资源使用情况进行时间序列建模,并将预测结果作为约束输入深度强化学习策略,从而实现智能化的任务卸载与调度决策,构建了集实时监控、预测与优化于一体的闭环管理机制。

(2) 高效通信与网络优化: 边云协同中,网络带宽、延迟与可靠性是连接边缘与云的核心挑战,可以通过协议、架构与算法优化等技术来降低通信开销并提升数据传输效率。针对传统拥塞控制协议在高负载场景下难以兼顾高吞吐与低延迟的问题,HPCC^[36]提出基于网络内遥测(in-band network telemetry, INT)的高精度拥塞控制协议,通过实时获取交换机链路的负载信息并快速调整传输速率,在保证高带宽利用率的同时维持近乎零队列状态,显著降低端到端通信延迟。此外,面对常见的联邦学习中异构设备通信能耗与模型性能的平衡难题,Snowball^[37]设计了渐进式细粒度压缩框架,结合设备资源特性动态分配个性化压缩策略,在降低模型更新传输能耗的同时保障全局模型收敛性。在5G/6G与边缘计算融合场景中,资源密集型任务对无线接入网(radio access network, RAN)资源分配提出了更高要求,SEM-O-RAN^[38]提出语义感知切片框架,通过分析深度学习任务的语义特性差异化压缩图像数据(如关键类别保留高分辨率,次要类别动态降质),实现网络负载与任务精度的协同优化。此外,动态调整传输路径与构建自适应网络拓扑也是提升通信与计算性能的关键策略。例如,通过引入网络动态聚类机制^[39],系统能够实时重构传输路径并优化网络拓扑配置,从而在满足物端网络通信负载均衡需求的同时,兼顾边缘或云端服务器的计算负载均衡需求。

(3) 智能协同计算框架: 智能协同计算框架在边缘与云计算的融合中取得了显著进展。以KubeEdge¹⁾为代表的开源系统支持边缘节点与设备管理,以及跨边缘与云的应用编排,实现了容器化应用的统一部署与管理。为了在现有框架基础上进一步提升性能、兼顾计算延迟与精度,边云协同推理中广泛采用了模型分割优化策略。例如,CNNPC^[40]通过层级感知的模型划

分方法,将模型拆分为轻量前端模块与高精度后端模块,分别部署在终端、边缘和云端,实现了低延迟推理与高精度特征提取的协同。在ImageNet与Pascal VOC 2007数据集上的实验表明,CNNPC在保证精度几乎无损的情况下,相较于单端推理和现有协同方法,推理速度最高可提升1.6和5.6倍,通信开销分别降低至4.30%与6.48%,且仅需引入0.1%的压缩操作开销。此外,计算、通信与存储的协同优化也成为研究热点。Tang等人^[41]提出基于任务特征匹配的卸载策略,优化了计算节点的选择与数据传输路径,并结合协同缓存机制动态决策缓存与预取操作,从而降低通信开销、提升数据访问效率。在云边协同模型训练方面,联邦学习展现出显著优势,能够在保护隐私的同时提升训练性能。当前研究多聚焦于增强其架构的性能与隐私保障,例如,AHFLP^[42]引入设备、边缘与云三层的分层参数估计机制,动态感知梯度偏差并自适应调整聚合频率,从而优化训练效率;PPML-CECE^[43]则通过终端侧的全同态加密、边缘侧的密文训练与重线性化处理,以及云端的双服务器秘密共享机制,构建起多层隐私保护体系,并结合高斯差分隐私噪声,有效防御成员推理攻击。

3.2 智能算法加速技术

智能算法加速技术是电力智算系统实现高效计算与实时决策的核心驱动力。作为系统算力提升的关键环节,物理信息神经网络(physics-informed neural network, PINN)通过融合Maxwell方程组等物理约束与深度学习框架,为电力系统状态估计优化与潮流计算优化提供了高精度数值模拟新范式。与此同时,基于Transformer架构的多模态电力大模型通过时空注意力机制整合SCADA、PMU与气象数据,实现了从设备监测到系统调度的端到端加速,其技术难点集中于稀疏样本下的任务微调策略(如参数高效迁移)与边缘侧轻量化设计(通过稀疏注意力与知识蒸馏)。此外,新型电力系统对异构算力的需求正推动PINN的微分方程求解优势与Transformer的序列建模能力在状态估计初始化、潮流计算边界条件生成等场景形成协同,这种混合加速架构将成为智能算法演进的重要方向。上述两个维度——物理机理驱动数值优化与数据驱动的

1) <https://kubedge.io>.

模型加速——共同构成了电力智算系统智能算法加速研究的理论基础与技术框架, 如图4所示。

3.2.1 PINN优化大规模数值模拟

PINNs是一类将物理定律嵌入神经网络结构中的前沿技术^[44], 具备融合数据驱动与物理建模优势, 已成为加速电力系统数值模拟的重要手段。相较传统数值方法, PINNs在保持高精度的同时, 显著减少对训练数据的依赖, 具备更好的泛化能力与计算效率^[45]。然而, 在应对电力系统中的高维、多物理场耦合^[46]、微分代数方程等复杂建模任务时, 仍面临物理先验嵌入深度不足、训练收敛困难和多场景适配性差等挑战。现有研究主要聚焦于两个方向: 状态估计优化与潮流计算加速, 探索将PINN方法引入关键计算任务的具体机制与性能优势。

(1) 状态估计优化: 电力系统中复杂运行环境下的观测不完备性、数据噪声干扰及系统动态的高度非线性, 使状态估计在准确性、实时性与鲁棒性之间面临显著挑战。传统估计方法依赖完整量测与线性模型, 难以适应现代电力系统对高精度与高频率估计的需求, 促使基于物理知识约束的神经网络方法成为研究焦点, 以增强模型对电网动态特性的刻画能力。当前研究趋势是将微分代数方程嵌入深度学习模型中, 构建PINN, 在有限观测下提升状态估计精度与网络收敛速度。Huang等人^[44]率先将电力系统微分代数方程引入PINN框架, 在单机无穷大系统(single-machine infinite bus, SMIB)场景下实现高精度状态变量预测, 其估计速度是传统方法的87倍, 且可支持惯性、阻尼等系统参数的同步估计^[47,48]。为了提高状态估计的稳定性, Falas等人^[49]提出了一种优化的PINN训练机制, 在由IEEE 14-bus系统生成的稳态和动态数据集上, 该方法成功地将估计误差降低了11%, 并提高了30%收敛速

度。此外, Ngo等人^[50]引入图神经网络结构以融合电网拓扑信息, 显著增强了模型对结构特征的感知能力, 在IEEE 5-bus等三个系统的实验中, 该方法将多个节点状态预测任务中的平均误差降低超过20%, 并有效减少了标准差, 展示了图结构在状态估计任务中的潜力增强。

(2) 潮流计算优化: 潮流计算作为电力系统运行分析的基础工具, 常面临高维非线性建模复杂、系统约束耦合紧密等技术挑战。传统数值方法在初值敏感性和求解效率方面存在瓶颈, 推动了融合物理先验的深度学习方法成为研究热点, 以提升解的精度、泛化能力与可解释性^[51,52]。当前研究聚焦于将潮流方程作为物理约束嵌入神经网络框架中, 利用PINN提升复杂约束下的解空间探索能力与模型稳定性。Nellikath等人^[53]首次将PINN应用于AC-OPF问题, 提出输入域收缩策略, 显著降低了约束违反率, 并提升了解的可行性与模型鲁棒性。在配电网场景下, Azam等人^[54]进一步将图神经网络引入PINN框架, 结合网络结构信息与物理建模, 显著缩短求解时间并增强模型在不同拓扑结构下的泛化能力。为改善训练过程中的收敛性问题, Prashal等人^[55]提出动态权重调节机制, 有效平衡物理约束与观测数据在训练过程中的影响, 进一步提高了模型精度与稳定性。

3.2.2 基于Transformer的电力大模型计算加速

随着电力系统从集中式向高度分布式、多能互补的复杂形态演进, 对其建模能力提出更高要求。Transformer架构作为近年来深度学习领域的重要突破, 凭借其自注意力机制实现了跨时空维度的全局建模能力, 逐渐成为构建电力大模型的基础框架^[56,57]。然而, 在大规模电力系统中部署Transformer模型仍面临三大挑战: 一是超大参数量带来的训练成本与能耗问题和

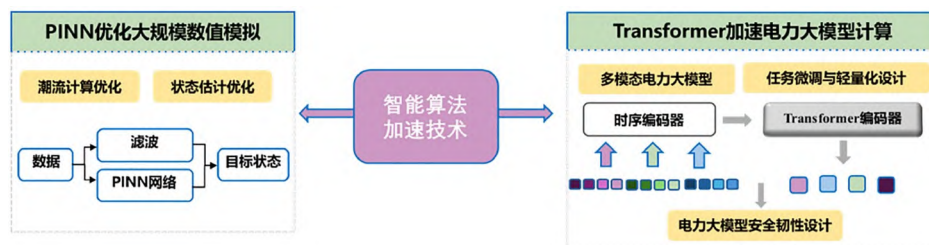


图4 (网络版彩图)智能算法加速技术框架

Figure 4 (Color online) Technical framework for intelligent algorithm acceleration.

大模型安全性问题; 二是多模态、多层级异构数据建模难度高; 三是在任务迁移与小样本学习场景中泛化能力仍需提升。目前研究主要分为三个方向: 多模态电力大模型构建、任务微调与轻量化设计和电力大模型安全韧性设计。

(1) 多模态电力大模型构建: 随着新型电力系统感知手段的不断丰富, 电力数据逐步从传统的时间序列扩展至图像、语音、文本等多模态形式^[58], 为全景状态感知、异常诊断与辅助决策提供了更全面的基础信息。然而, 这类数据在模态结构、表达方式与语义层级上存在天然差异, 如何实现语义对齐、信息融合与统一建模, 成为多模态建模面临的核心挑战。Transformer架构凭借其强大的表示能力与多模态扩展性, 为异构电力数据的联合建模提供了新范式, 逐渐成为构建电力大模型的主流选择。典型如国家电网推出的“光明电力大模型”^[59], 融合文字、图像与视频等多源数据, 在超过600个典型业务场景中应用, 实现了20%以上的预测准确率提升和15%的调度效率提升, 并在电力知识记忆与逻辑推理任务上超越主流通用模型15%, 显著提升了智能分析能力。Zhong等人^[60]提出将Transformer与迁移学习及生成对抗网络(generative adversarial network, GAN)结合, 用于无人机图像与设备数据驱动的电网故障检测任务, 在AKNN-SGFD、FFC-SG等数据集上, 模型在多模态输入下的识别准确率超过90%, F1-score达91%, 显示出Transformer在融合视觉与传感信息方面的显著优势。Na等人^[61]则在电力知识图谱构建中提出TTL模型, 基于Transformer实现跨域术语抽取与多模态融合建图, 适用于复杂电力文本信息建模场景, 拓展了Transformer在电力语义建模中的应用边界。为进一步提升模型的泛化性与迁移能力, 国内外研究者围绕多模态Transformer持续展开探索。例如, Spencer等人^[62]在多建筑能耗预测任务中系统评估了Transformer, Informer与PatchTST三种架构, 发现PatchTST在跨建筑、跨地区数据迁移中表现最优, 突显出结构设计对多场景适配能力的影响; Mu等人^[63]则将Transformer扩展至语音与振动信号建模任务, 在电力设备声纹识别数据集中实现超过99%的准确率, 展现了其在非结构化多模态数据处理中的广泛适用性。

(2) 任务微调与轻量化设计: 尽管大模型在电力多任务场景中展现出良好性能, 但其在边缘设备部署时

还面临计算资源受限、功耗约束与任务差异性强等现实挑战, 尤其在变电巡检、故障预测等应用中, 如何高效完成模型微调与轻量化部署, 成为推动大模型实际落地的关键。Transformer架构参数量庞大、训练开销高, 传统训练范式难以直接应用于小样本场景, 因此, “预训练-微调”机制成为主流解决方案。以浙江大学提出的PowerPM模型^[47]为代表, 该方法通过超大规模电力时间序列数据预训练, 构建具备通用时序建模能力的基础模型, 进而在具体任务上快速微调, 仅需少量样本即可达到较高精度, 体现出优异的迁移能力与训练稳定性。与其理念相近, Gokhale等人^[64]所设计的TFT模型在家庭负荷预测中展现出相似的迁移能力, 验证了“预训练-微调”机制在低样本电力场景下的适应性。与此同时, 围绕模型压缩、参数共享与任务自适应等方向的轻量化方法也持续取得突破。Rong等人^[65]提出TransDisNILM框架, 结合改进的多头注意力机制与迁移学习策略, 在非侵入式负荷监测(non-intrusive load monitoring, NILM)中提升了预测准确率与泛化能力, 同时降低了对大规模标注数据的依赖, 体现出轻量Transformer在资源受限场景下的潜力。Lin等人^[66]则提出迁移集成学习框架, 通过多源模型的联合集成优化目标域性能, 有效缓解过拟合风险; Asefi等人^[67]在高压互感器故障检测任务中验证了低样本微调Transformer的可行性, 显著降低模型训练负担。另外, 为了确保大模型能够在边缘设备上实时运行, 多种优化部署策略被广泛研究。Rafique等人^[68]则结合图像增强与算力优化策略, 在保障Transformer模型识别精度的同时, 成功实现对边缘设备的低功耗部署; Plaga等人^[69]提出的优化基于结果数据空间的优先级聚类(obpc)方法, 通过在电力系统中部署优化后的Transformer模型, 有效地对电力需求进行聚类 and 优先级分配, 成功减少了系统未满足需求, 提高了电力系统的稳定性和应对气候变化的能力。

(3) 电力大模型安全韧性设计: 随着生成式AI被广泛应用于电力故障预测、负荷估算等领域, 其在处理复杂电力数据时的可解释性、安全性与鲁棒性也面临较大挑战。如何保证这些模型的准确性和安全性, 成为应用大模型技术的瓶颈之一。尤其是在面对极端负荷、恶劣天气、网络攻击等不确定因素时, 传统模型的脆弱性可能导致电力系统的整体失效, 增加了电力系统的风险。Transformer作为一种强大的深度学习架

构, 因其自注意力机制和全局建模能力, 能够有效处理大规模、异构的电力数据, 减少对外部干扰的敏感性, 从而在面对复杂环境时保持稳定性. Yang等人^[70]通过结合白盒和黑盒对抗攻击, 设计了一种增强电压稳定性评估的深度学习框架. 这一框架引入了Transformer架构, 并将其与对抗训练和GAN结合, 从而有效增强了模型对外部攻击的抗干扰能力. 此外, 针对深度学习模型的可信性, Nicolas等人^[71]提出了结合对抗训练和特征压缩等防御机制, 来提高模型的安全性, 特别是防止电力系统中的深度学习模型受到快速梯度符号法(fast gradient sign method, FGSM)等攻击方式的干扰. 将这些方法与Transformer架构结合后, 利用Transformer的自注意力机制, 进一步提高了模型对抗扰动的抵抗力. 在面对对抗攻击时, Transformer的多层次特征建模能力和全局信息整合能力使其在复杂环境中表现出更强的韧性, 能够有效避免模型的失效. 与此同时, Liao等人^[72]研究了风电预测中的可解释人工智能(explainable artificial intelligence, XAI)技术, 强调了AI模型的内在可解释性对提高用户信任度和预测准确性的重要性. 该研究提出了多种XAI方法, 并将其与Transformer架构结合, 利用其强大的特征表达能力提高模型的透明度和可理解性. 在风电预测中, Transformer不仅能够处理时间序列数据的长依赖关系, 还能够提供可解释性, 帮助决策者更好地理解模型的预测结果. 在电力盗窃检测领域, Javaid等人^[73]提出了结合主动学习和元启发式优化算法的框架, 通过对数据不平衡问题的处理, 显著提高了电力盗窃检测系统的性能. 该框架通过引入Shapley添加解释(Shapley additive explanations)和局部可解释模型无关解释(local interpretable model-agnostic explanations, LIME), 不仅提高了分类准确性, 还加强了模型的可解释性和透明度, 帮助决策者更好地理解和信任模型的输出结果. 结合Transformer的序列建模能力, 这些方法在大规模电力数据的处理和实时监测中表现出更强的适应性, 增强了系统的安全性与透明性.

3.3 多模态数据治理技术

新型电力系统以“高比例可再生能源渗透”和“高比例电力电子装备”为核心特征, 由“源-网-荷”三元架构构成. 面对设备复杂多样、多源异构数据融合的挑战, 海量多模态数据治理成为支撑智能计算系统的基

础性技术任务^[74]. 在系统架构层面, 各环节监测系统呈现差异化特征: 电源侧主要部署气象环境监测系统、监视控制与数据采集系统(supervisory control and data acquisition, SCADA)、设备状态监测系统(condition monitoring system, CMS)、电池管理系统(battery management system, BMS)、能量管理系统(energy management system, EMS)、智能控制系统(intelligent control system, ICS)及智能管理系统(intelligent management system, IMS)^[75]; 网侧重点配置气象环境监测系统、SCADA系统、相量测量单元(phasor measurement unit, PMU)、广域测量系统(wide area measurement system, WAMS)、高级计量基础设施(advanced metrology infrastructure, AMI)、BMS系统及配电管理系统(distribution management system, DMS)^[76]; 负荷侧则主要涵盖气象环境监测系统、AMI系统、需求侧管理(demand side management, DSM)系统及分布式能源管理系统(distributed energy resource management system, DERMS).

数据模态呈现多元异构特征, 时间序列数据占据主导地位, 其时间尺度跨度达微秒级至年度级, 其次为图像与文本数据, 音视频数据占比最低^[77]. 不同时间尺度数据具有差异化治理需求: 微秒级至秒级高频数据主要源于电力机械系统暂态特性监测, 具有强噪声敏感性 & 高计算复杂度, 通常采用频域分解-深度学习联合去噪、自适应降采样与动态特征提取技术^[78]; 分钟级至小时级中频数据多源自气象环境监测及过程动态分析, 需兼顾数据完整性与计算效率, 常用鲁棒异常检测、多尺度缺失值插补及时频联合分析技术^[79]; 日级至年度级低频数据侧重长期趋势预测, 但易受数据缺失与异常扰动影响, 需采用序列建模填补、趋势保持平滑等治理方法^[78].

针对多模态协同表征需求, 需突破多源异构数据特征对齐挑战^[80]. 治理体系聚焦数据质量提升、时空一致性保障、语义关联强化及安全隐私防护四维目标, 其技术框架涵盖多源数据采集优化、跨模态特征表征学习、混合特征动态融合及全周期数据安全等核心模块, 通过建立统一的数据标准与处理流程, 实现多模态数据的有效整合与协同分析^[81].

在新能源电力系统中, 所采集数据涉及图像(卫星云图等)、文本(调度日志、气象预报描述等)和时序数据等格式, 其采集及处理流程如下. 首先, 分别对不同

模态数据进行采集和预处理操作。然后, 进行特征提取与表示学习, 即用卷积神经网络(CNN/ViT)抽取图像的空间特征, 用预训练语言模型(BERT/LLM)得到文本语义嵌入, 用深度学习算法(LSTM/Transformer)提取复杂数据动态特征。随后, 进行多模态特征融合与对齐, 即通过嵌入空间映射将三类特征投射到同一维度的潜在表示空间, 常采用线性投影、注意力机制或跨模态对比学习方法; 在统一表示空间中进行时间对齐与语义对齐, 即利用时间戳/场景标签保证同一时段的图像、文本与时序数据对应一致, 通过联合训练或多任务学习实现跨模态信息的互补与融合, 得到可用于预测与决策的综合特征表示。相关步骤的主要方法详细说明如下。

(1) 数据采集与预处理: 文本数据治理需完成结构化清洗与标准化处理, 具体包括去除非常规字符、修正标点错误、统一大小写规范以及实施分词标准化^[82]。针对图像与视频数据, 治理过程需实现空间维度标准化、像素值归一化, 并通过几何变换或GAN进行数据增强^[83]。时空对齐需满足双向同步需求, 时间维度依赖IEEE 1588等硬件时钟同步协议实现微秒级时间戳对齐^[84], 空间维度则采用仿射变换等坐标转换矩阵, 将地理信息系统(geographic information system, GIS)坐标、设备拓扑坐标与图像像素坐标统一至同一参考系。

(2) 特征提取与表示学习: 时间序列特征工程采用物理特征与深度特征双轨提取策略。前者通过均值/方差等统计量、FFT频谱能量与小波系数包络时频分析等方法捕捉系统动态特性, 后者借助LSTM的时序依赖建模能力和Transformer的全局注意力机制提取深层模式^[85]。文本特征学习采用层次化表征架构: 在词级层面构建TF-IDF权重矩阵与BERT动态词嵌入, 在句级层面通过BiLSTM双向上下文编码和TextCNN局部语义捕获实现语义升华。视觉数据特征提取依托深度架构实现, 其中图像特征通过ResNet残差特征图与视觉Transformer(vision Transformer, ViT)块间注意力权重提取^[86], 视频特征则采用3D-CNN时空卷积核与TimeSformer跨帧注意力关联进行建模。

(3) 特征融合与对齐: 显式对齐方法分为无监督与有监督两类。无监督对齐通过典型相关分析(canonical correlation analysis, CCA)优化模态间协方差矩阵, 或采用循环一致性自编码器(CycleAE)构建双向重构损

失函数。有监督对齐则依托CLIP模型的对比损失缩小图文特征距离, 或通过ALBEF的跨模态注意力机制实现特征层交互。隐式对齐方法主要采用Transformer架构, 如ViLBERT通过多头注意力机制动态学习模态间权重分布, 或基于图神经网络构建模态间关系图谱, 实现节点级特征传播。此外, 按特征颗粒度划分, 特征对齐还包括粗粒度对齐、细粒度对齐。粗粒度对齐聚焦全局特征匹配, 细粒度对齐则建立局部特征关联^[87]。

综上, 通过多模态数据治理、特征提取及对齐等, 可以用于构建高质量的训练数据集, 进而建立高性能模型和开发高可靠应用。

3.4 高可靠系统技术

电力智算系统的高可靠性是保障其高效、安全运行的核心基础。作为系统底层支撑, 边缘计算与云计算平台的可靠性直接决定了电力数据处理与实时决策的稳定性, 需在负载波动、网络攻击及设备故障等复杂场景下维持高可用性。与此同时, 人工智能算法作为系统的核心决策单元, 其抗毁能力通过容错机制和动态自适应技术, 确保在硬件异常、通信中断或数据异常时仍能提供鲁棒性输出。此外, 随着电力数据开放共享需求的增长, 如何在多主体协同计算中实现隐私保护与可靠性保障的平衡, 已成为系统设计的关键挑战。上述三个层次——计算平台可靠性、算法抗毁性及数据隐私性——共同构成了电力智算系统可靠性研究的核心框架, 如图5所示。随着边缘计算与云计算

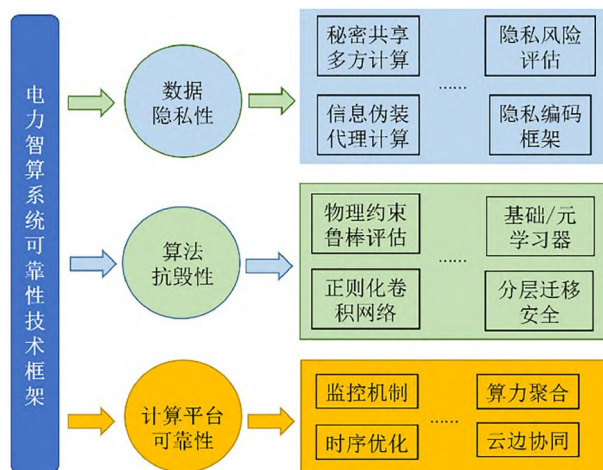


图5 (网络版彩图) 电力智算系统可靠性技术核心框架

Figure 5 (Color online) Technical framework for the reliability of the electric power intelligent computing system.

的深度渗透, 计算平台的可靠性成为电力智算系统稳定运行的关键使能因素. 在边缘计算领域, 传统的边缘数据共享方法存在拜占庭容错(Byzantine fault tolerance, BFT)能力不足、共识效率低下等问题. 针对此 Huang等人提出了一个基于区块链、BFT和智能合约验证的安全数据共享框架, 旨在提高边缘云计算应用的数据完整性、延迟和网络效率^[44]. 边缘计算设备的有限计算资源及其故障脆弱性对边缘计算系统的可靠性和可用性构成了重大挑战. Ju等人提出了一种新型架构用于可靠边缘计算, 该架构采用任务导向的三阶段监控机制, 以保证系统可靠性, 并提供了一个共享计算框架, 使边缘设备能够动态共享计算资源. 同时设计了一种快速检查点缓存机制, 可实时传输临时结果, 在设备断开连接时快速识别相关任务和结果, 可将移动设备的剩余计算能力聚合在一起, 形成大规模的计算资源^[88]. Gao等人基于Lyapunov优化理论, 研究了云边协同系统中的资源分配与功耗问题, 并通过构建云计算与边缘计算协同架构, 提供高带宽、低延迟的网络服务^[89]. 云计算作为计算机行业发展最快的技术之一, 具有显著优势的同时, 也面临着资源分配、安全性、服务质量、性能兼容性和容错能力等挑战. 云计算平台作为集中式算力中枢, 其容错能力直接影响服务质量. Rehman等人重点分析了容错组件、系统级指标以及云计算中容错的需求和应用, 探讨了先进的主动与被动容错方法及相关研究工作, 同时构建并讨论了当前关于云计算容错架构和框架的研究工作^[90]. 针对云计算集中式架构的单点故障风险, Shahid等人提出了改进的时序最小优化(modified sequence minimum optimization, MSMO)算法, 文章主要数据通过威布尔分布方法生成, 并获取Antarex HPC故障数据集的二次数据, 实验结果表明通过增量检查点技术将虚拟机故障恢复时间缩短40%, 显著提升了电力云端状态估计服务的连续性^[91]. Mushtaq等人进一步分析了容错模型及其与负载均衡和调度的关系. 同时对混合容错模型进行了系统比较分析, 重点讨论其在不同参数、案例和场景中的局限性, 并深入探讨了其在处理各种故障和参数方面的表现^[92].

智能算法的抗毁能力是保障电力智算系统动态安全边界的核心要素. 尽管机器学习为电网实时安全评估提供了新范式, 但其在对抗扰动下的物理约束兼容性还面临严峻挑战. 机器学习算法面对对抗性示例时,

它必须满足功率平衡、传输限制, 并绕过不良数据检测. 因此, Zhang等人提出了“物理约束鲁棒性”这一新概念, 用于计算对抗性扰动的下限, 评估基于机器学习的电力系统智能安全评估(intelligent security assessment, ISA)的脆弱性, 同时计算具有错误标签、功率平衡、功率限制和不可见约束的ISA的物理约束鲁棒性^[93]. Chen等人提出的新型Meta-PPO算法突破深度强化学习的场景依赖瓶颈, 将近端策略优化(proximal policy optimization, PPO)与MAML元学习结合, 使通信系统能够利用先前任务中的经验, 提高抗干扰能力, 并加快决策过程^[94]. 针对模型泛化难题, Alamri等人提出了一种蜜蜂算法正则化卷积神经网络, 通过蜜蜂算法优化正则化参数和权重正则化因子, 以调整卷积层和全连接层中的正则化值, 解决过拟合问题^[95]. Zheng等人通过分析可能导致深度强化学习故障的数据扰动特性, 评估了深度强化学习(deep reinforcement learning, DRL)模型在电力系统拓扑优化中的脆弱性, 并提出了一种基于临界性的对抗扰动模型, 通过最小化DRL奖励(即电力系统目标函数)来构建扰动^[96]. Lu等人提出了一种基于策略优先级的分层结构与代理间迁移学习的安全强化学习算法, 设计了一种深度安全RL, 在每个子策略选择级别使用四个卷积神经网络, 以稳定探索并加速在高度动态无线网络中的学习, 并实现了两种基于安全RL的抗干扰无人机通信方案, 展示了丢包率和误码率的抗干扰实验结果^[97].

随着电力系统信息化程度的不断提升, 数据隐私和信息安全问题也变得愈加复杂. 郭庆来等人总结了能源互联网中传统的第三方代理计算模式和无第三方交互计算模式的隐私风险, 并提出了针对隐私保护的协同优化技术方案. 针对含第三方场景, 提出了基于信息伪装机制的安全代理计算方案; 而在无第三方场景下, 提出了基于秘密分享原理的安全多方交互计算方案, 并分析了其在不同应用架构中的特性差异^[98]. 针对电力CPS信息失效威胁, 需要评估安全性, 并制定有效的防御措施. 朱炳铨等人构建了电力CPS安全评估框架, 分析了信息失效的来源和传递过程, 并从信息网结构优化、路由优化和网络安全防御三个方面总结了应对策略^[99]. 在生成式AI安全治理领域, 徐明分析了GAI技术发展所引发的安全问题, 重点探讨了数据安全、隐私保护、模型滥用、算法稳定性以及在文本生成和图像识别等领域的恶意攻击风险. 最后, 提出

了多层次的GAI安全治理框架,通过政府、企业、学术界和公众的协同合作,提高全社会对GAI安全的认知和应对能力^[100]。图数据隐私保护迎来技术突破,王锬等人提出了面向图神经推荐系统的隐私保护框架PF-GNR,该框架由本地隐私编码模块、图神经推荐模块和隐私保护更新模块三部分组成。文章在MovieLens 1M, Gowalla和Yelp三个基准数据集上开展实验,结果表明PF-GNR在隐私预算敏感度较低的情况下,相较于现有最优方法,整体性能提升了9.2%,有效实现了隐私性与可用性之间的平衡^[101]。Huang等人基于IIoT中的隐私数据保护机制,提出了一种基于生成对抗模仿学习(generative adversarial imitation learning, GAIL)的方法,通过利用大量隐私保护专家数据训练隐私保护代理,识别IIoT中的隐私数据安全风险。实验结果表明,该方法具有较强的泛化性和可靠性,能够有效提高智能体的收益,降低数据安全泄露的风险^[102]。

4 典型应用与工程实践

4.1 新型电力系统典型场景

在“双碳”目标与新型电力系统建设的双重驱动下,工业智算系统正成为电网智能化升级的核心引擎,逐渐涌现出如下应用场景。

4.1.1 电力负荷、新能源功率预测

在新型电力系统中,工业智算系统通过融合人工智能、大数据分析等多源异构数据,显著提升了电力负荷预测与新能源功率预测的精度与效率,为电力系统的安全稳定运行和清洁能源消纳提供了关键支撑。

在电力负荷预测方面,工业智算系统依托深度学习模型和边缘计算技术,整合气象数据、用户用电行为、设备运行状态等多维度信息,实现短期(小时级)与中长期(日/周)负荷预测的精准化。2023年,国家电网在长三角示范区部署的工业智算平台,将短期负荷预测误差率压降至1.5%以内;针对极端天气场景,系统采用迁移学习技术,将历史灾害期间负荷变化模式迁移至实时预测,使台风期间的预测准确率大幅增加。同期,南方电网通过AI算法将负荷预测准确率提升至98.3%,有效优化了电力调度策略,降低了峰谷差对电网的冲击。面向大规模用户侧与区域负荷,时空图神经

网络(spatio-temporal graph neural network, STGNN)与图-Transformer在2025年仍是主线。Zhang等人^[103]将扩散式/生成式方法用于多场景概率预报与缺测修补,可同时产出区间/分位数与一致性的时空场景,为负荷精准预测提供高质量数据基础。Zhu等人^[104]提出空间-时间动态图Transformer(spatio-temporal dynamic graph Transformer, SDGT)与多分辨率图神经网络(multi-resolution graph neural network, MRGNN)的研究,在公共数据集上取得可重复的误差下降,并强调多尺度补丁与频域建模对鲁棒性的改善。与此同时,生成式扩散模型成为2025年概率负荷预测的亮点。Lin等人^[105]以“整段时序生成”替代“逐点多步滚动”,减少误差累积,并通过多尺度时间注意力与核密度重构输出分布,显著提升日/日前预测的分位数可靠性与场景多样性。

在新能源功率预测领域,工业智算系统深度融合数值天气预报、卫星云图及场站实测数据,创新应用PINN,提升风电功率预测精度。国家能源集团开发的“风光功率超分辨率预测系统”,结合卫星云图与风机SCADA数据,采用ConvLSTM模型实现15 min级功率波动预测,使光伏预测均方根误差(root-mean-square error, RMSE)降低至6.3%。此外,2022年,金风科技与阿里云合作的“御风系统”,通过自适应注意力机制实时修正预测偏差,在张家口风电基地实现4 h超短期预测准确率91.3%。2025年,风功率预测研究继续向PINN与频域建模演进。Gao等人^[106]将气象、发电环节以物理约束的形式注入深度模型,能在外推与极端天气场景下保持更稳健的泛化。Li等人^[107]采用频域PINN直接对3D时空风场进行高精度预测,为风电功率建模提供与机理一致的“上游”流场先验,极端天气外推稳定性更强。

未来,工业智算系统将进一步结合国产化华为昇腾等AI芯片、边缘智能终端、银河麒麟等自主操作系统,推动电力负荷与新能源预测向更高实时性、更低能耗方向发展,助力新型电力系统实现“源网荷储”深度协同与“双碳”目标。

4.1.2 设备状态监测与预测性维护

工业智算系统在新型电力系统设备状态监测与预测性维护中构建了“感知-诊断-决策”的全链条智能运维体系,通过多模态数据融合与深度学习技术实现设

备健康状态的精准把控。

设备状态监测方面,工业DTU作为核心终端,通过部署在输变电设备、变压器、风电场等场景的多类型传感器(如温湿度、振动、局部放电、覆冰监测传感器),实时采集设备运行数据(如温度、电流、电压、机械振动等),并通过4G/5G网络与电力专属协议(如101/104规约)将数据安全传输至云端或边缘计算节点。例如,济南有人物联网的工业DTU支持 $-40^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$ 极端环境下的稳定工作,可快速上传输电线路的风速、覆冰厚度等数据至监测中心,结合加密传输协议(SSL/TLS)保障数据安全。在此基础上,工业智算系统利用深度学习算法(如LSTM, CNN)对多源异构数据进行分析,构建设备数字孪生模型,实现设备状态的高保真模拟与异常检测。例如,科大讯飞工业大模型通过整合设备历史故障数据、实时运行参数及环境数据,可精准识别变压器绝缘老化、输电线路局部放电等潜在故障特征,提前72 h预警故障风险,准确率达92%以上。

预测性维护则通过工业智算系统将监测数据与AI算法结合,实现从“被动维修”向“主动预防”的转变。例如,南方电网通过部署边缘计算节点与AI模型,对风电机组轴承振动信号进行实时分析,可提前预测轴承磨损故障,将维护响应时间缩短至分钟级,减少非计划停机损失。此外,工业智算系统还能通过多维度数据融合优化维护策略;如结合气象数据(如风速、温度)与设备健康状态,动态调整风电场的运维计划;通过分析变压器油色谱数据与负荷波动,预测绝缘劣化趋势并生成最优检修方案。科大讯飞的解决方案进一步将语音识别与智能客服技术融入系统,使运维人员可通过语音指令快速获取设备诊断报告,提升人机协同效率。

目前,该技术已显著降低电力设备故障率与维护成本。如国网冀北电力通过工业智算系统将输电线路缺陷识别效率提升57%,设备维护成本降低30%;远景科技集团在风电场应用AI预测模型后,设备可用率提高至98%,年发电量增加5%。

未来,工业智算系统将向更高实时性、智能化方向发展,例如通过国产化AI芯片(如昇腾)提升边缘端计算效率,结合联邦学习实现跨区域设备数据协同分析,同时通过数字孪生技术构建全域设备健康评估体系,最终推动新型电力系统向“全生命周期智能运维”

目标迈进,为高比例新能源接入与电网安全稳定运行提供核心支撑。

4.1.3 智能优化调控与应急响应

在新型电力系统中,工业智算系统通过融合人工智能、数字孪生与边缘计算技术,实现了对电力系统运行的智能优化调控与快速应急响应,显著提升了系统灵活性、抗风险能力及资源利用效率。

在智能优化调控层面,工业智算系统依托DRL与多目标优化算法,实时处理多源异构数据(如气象、设备状态、用户需求及市场电价),动态优化“源-网-荷-储”协同运行策略。例如,南方电网通过部署基于PINN的AI模型,结合实时负荷与新能源出力数据,实现了分钟级电力调度优化,将弃风弃光率降低至3%以下。同时,工业智算系统构建了电网数字孪生平台,通过高保真仿真模拟极端天气、设备故障等场景,提前推演不同调控方案的系统响应,为多能源耦合与多主体协同提供决策支持。例如,国家电网在华北电网中应用“源网荷储碳”一体调控系统,整合火电、风电、储能及用户侧可调负荷资源,动态调整功率分配,使电网调节能力提升40%以上。

在应急响应领域,工业智算系统通过边缘计算与多智能体协同技术,实现了故障快速定位、隔离与恢复。例如,国网冀北电力部署的“光热声一体智巡平台”结合PMU、无人机巡检数据与AI算法,可在故障发生后10 s内定位故障点,并通过强化学习生成最优隔离方案,将停电范围缩小70%。此外,系统通过联邦学习与区块链技术,整合跨区域电网、储能及虚拟电厂数据,在极端灾害(如台风、冰雪)中实现全局资源动态调配。如2023年台风“海葵”期间,广东电网通过AI驱动的应急指挥系统,实时分析灾情与设备健康数据,优先恢复高优先级用户供电,将平均复电时间缩短至2 h以内。同时,工业智算系统还通过对抗样本检测与鲁棒性训练,增强电网抗网络攻击能力,保障调控指令的安全执行。

当前,工业智算系统已推动新型电力系统向“自适应、自愈合”方向演进。通过国产化AI芯片(如昇腾910)与轻量化边缘节点,实现毫秒级实时调控;结合“东数西算”工程,将西部清洁电力与东部算力需求联动,支撑“24/7无碳电力”目标。

未来,随着多模态大模型与量子计算的融合,工业

智算将进一步突破传统模型的局限性, 实现更复杂场景下的全局优化与超前预警, 为高比例新能源时代的电力系统安全稳定运行提供核心支撑。

4.1.4 优化决策及电碳交易

在新型电力系统中, 工业智算系统通过整合人工智能、区块链与多源数据, 为优化决策与电碳交易提供了智能化、全局化的解决方案, 推动电力系统向高效、低碳、市场化方向转型。

在优化决策层面, 工业智算系统依托DRL与多目标优化算法, 实时处理多维数据(如新能源出力、负荷需求、碳排放强度、市场电价等), 构建“源-网-荷-储-碳”协同优化模型。例如, 南方电网通过PINN与数字孪生技术, 动态模拟电网运行状态与碳排放轨迹, 实现分钟级电力调度优化, 将弃风弃光率降至3%以下, 同时, 通过碳足迹追踪算法, 为每个交易单元生成精准的碳排放凭证。此外, 国家电网在华北电网部署的“源网荷储碳”一体调控系统, 整合火电、风电、储能及用户侧可调负荷资源, 基于多智能体强化学习算法, 动态调整功率分配与碳排放配额, 使系统调节能力提升40%, 单位电量碳排放降低15%。

在电碳交易领域, 工业智算系统通过区块链与智能合约技术, 构建透明、可信的电力-碳市场协同交易平台。例如, 某省级电网公司利用联邦学习技术整合跨区域发电企业、用户的碳排放数据与电力交易需求, 结合碳价预测模型(如LSTM-Transformer混合架构), 动态生成低碳电力交易策略, 优先匹配高比例新能源供电与高碳排放用户的需求, 实现“绿电”溢价交易。此外, 系统通过对抗样本检测与鲁棒性训练, 保障交易数据的安全性与抗攻击能力。在2023年某省电力市场试点中, 该系统将新能源消纳率提升至95%, 并通过碳排放权抵扣机制, 使企业购电成本降低8%, 同时推动区域碳排放总量下降6%。

当前, 工业智算系统已推动电碳交易向“实时化、市场化、低碳化”演进。通过国产AI芯片(如昇腾)与边缘计算节点, 实现毫秒级交易撮合; 结合“东数西算”工程, 将西部清洁电力与东部算力需求联动, 支撑“24/7无碳电力”目标; 同时, 基于数字孪生的碳流追踪技术, 为碳市场提供高精度排放核算依据。

未来, 工业智算将进一步突破传统优化模型的局限性, 实现多时间尺度、多空间维度的全局最优决策, 为电力系统“双碳”目标达成提供核心支撑。

4.2 应用案例分析

4.2.1 电力版GPT——祝融2.0

2023年9月, 深圳供电局电力行业首个多模态预训练大模型——“祝融2.0”上线²⁾, 它让传统的电网AI技术拥有了类似ChatGPT的逻辑推理能力、文字表达能力, 电力巡检系统不仅会看、会记录分析、会预警, 还能看得懂、会推理、会表达, 电网安全隐患告警有效率提升了6倍。其创新应用包括以下方面。(1) 逻辑推理能力增强, 提高告警准确率。“祝融2.0”通过结合图像模型和语言模型, 对电网巡检图片进行更深层次的解读。例如, 在夜间巡检过程中, 如果系统检测到亮光, 传统的AI就可能会误判为山火。而“祝融2.0”则会综合分析图像特征, 如光源是否整齐排列、是否位于道路一侧等, 并结合语义推理, 判断该光源更可能是路灯而非山火, 从而有效减少误报。(2) 复杂作业场景分析, 保障人员安全。在电力施工和维护过程中, “祝融2.0”能够对攀爬作业进行智能分析。它不仅能检测作业人员是否佩戴安全绳索, 还能识别梯子是否有人扶持, 并与安全作业规范进行比对, 自动判定是否存在违规操作。这种能力极大提升了电力安全管理的智能化水平。

基于该技术, “祝融2.0”已在输电线路巡检、外部破坏监测、安监管理等多个场景中落地应用, 并取得了显著成效。数据显示, 该系统每年可减少约30万条无效告警, 相当于节省了125个巡检人员一天的工作量。此外, 该技术还在云南电网进行了验证, 识别准确率高达98%, 有效提升了输变电设施的巡检效率。未来, 深圳供电局计划进一步拓展“祝融2.0”的应用范围, 例如研发具备声音识别能力的大模型, 以增强对外部破坏的监测能力, 提高复杂环境下的巡检效率。与此同时, 多模态大模型的融合应用也将在电网营销、调度优化等领域发挥更大作用。

4.2.2 电力安监知识增强大模型

针对电力安全生产管理的需求, 国网信通股份继

2) <https://finance.people.com.cn/n1/2023/0918/c1004-40079997.html>.

远软件研发了电力安监知识增强大模型。该模型整合了电力生产中的规章制度、行业标准、技术方案及案例数据,通过知识增强技术,实现精准、高效的安全生产知识服务。其主要功能包括以下内容。(1) 违章行为智能分析,提高判定效率。该模型通过对电力安全生产数据的深度挖掘和分析,能够自动判定违章行为,提升了违章行为判定的效率、正确性与覆盖率,减少人工审核压力。(2) 智能辅助决策,优化安全生产管理。该大模型提供了现场勘察报告辅助编制、工作票质量规范校验、安规交互问答等十余项智能微应用,为企业提供实时、准确的安全生产决策辅助分析与风险预警,助力企业构建更加智能化的安全管理体系。

继远软件的安监大模型已在国网安徽电力风控系统中部署,并计划进一步深化其应用,增强对电力行业安全生产的支持能力。同时,该公司还在探索与政府、行业协会等机构的合作,共同推动电力行业的绿色发展和可持续发展。

4.2.3 驭电智能仿真大模型

2024年6月,南方电网联合华南理工大学、武汉大学和华为研发推出了“驭电”智能仿真大模型,这是全球首个能够在实际电网运行中推广试用的人工智能电力仿真器³⁾。该模型基于云南电网3500节点的真实数据完成训练,首次实现了未来海量电网运行方式的智能生成,并已在实际电网中开始试点应用。其创新应用主要体现在两个方面。(1) 仿真效率大幅提升。传统电力仿真工具依赖高阶微分代数方程求解,面对大规模新能源接入时计算耗时常以小时计,而“驭电”通过神经网络与Transformer等新一代AI技术,将物理规律直接嵌入算子,潮流计算和稳定分析速度相比经典方法提升1000倍,计算误差控制在1.5%以内。这使得原本难以实时完成的仿真任务可以在分钟级完成,大幅提高调度决策速度。(2) 新能源消纳与稳定性分析。在新能源渗透率不断升高的电网环境下,“驭电”能够对高比例新能源系统的潮流场景进行快速生成与分析,评估电网的承载能力和暂态稳定性。2023年,研发团队已在省级电网完成静态安全分析与暂态稳定分析原型

验证,目前“驭电”在南方多地开展示范应用,显著提升了系统在高波动场景下的运行稳定性。

除了技术性能上的突破,“驭电”大模型还在2024年世界人工智能大会上获得SAIL奖(卓越人工智能引领者奖),被视为电力行业智能科学计算“从0到1”的重大进展。未来,该模型将进一步推广至南方地区不同新能源渗透率下的电网场景,为电网规划、调度控制与市场出清提供智能化支撑,在确保电网安全的同时最大限度地利用清洁能源。

4.2.4 光明电力大模型+DeepSeek

2024年,国家电网发布了千亿级多模态光明电力大模型,覆盖“发、输、变、配、用”全环节,成为电力行业首个超大规模行业大模型。2025年2月,国家电网又依托智算中心国产化算力基础设施,将国产大模型DeepSeek本地化适配部署,并与光明大模型深度融合,形成面向行业的增强版智能模型⁴⁾。其创新应用包括以下方面。(1) 智慧办公服务升级。公司基于光明大模型推出“i国网”AI助手,提供智能写作、会议纪要、精准检索等功能。在引入DeepSeek的长链条推理与蒸馏优化后,应用在语义理解与逻辑推理上的准确度明显提升。以会议纪要为例,以往需要人工整理的内容,现在可由AI实时生成,不仅减轻员工负担,还显著提高了信息传递的效率。(2) 模型推理增强。DeepSeek V3和R1的671B参数模型被用于增强训练,进一步优化了20B参数版光明电力大模型的推理性能,使其初步具备面向电力业务的深度专业推理能力。相比原始版本,新模型在电网运行状态推演、复杂规章解读等任务中展现出更高的准确率和更强的泛化性。(3) 技术与人才协同发展。在建设路径上,国家电网坚持“开源+闭源”并举,吸收DeepSeek的多阶段强化学习方法,同时加强跨学科人才队伍建设,推动算力调度、模型结构优化等方面的技术创新。依托企业级高质量样本数据和算力规模优势,光明大模型在电网调度、规划、运维等核心业务领域的应用潜力持续释放。

整体来看,光明大模型与DeepSeek的结合不仅强化了电力大模型的逻辑推理与任务执行能力,还推动了国家电网向“智能化办公+专业化推理+行业化落地”

3) <https://app.people.cn/h5/detail/normal/6108681227600896>.

4) <https://www.nw.sgcc.com.cn/info/1013/23086.htm>.

全面升级, 标志着电力行业在智能化转型道路上迈出了坚实一步。

4.3 示范工程经验

南方电网“大瓦特”全栈人工智能平台⁵⁾开创了电力智能系统决策与电力大模型应用新范式。其关键技术包括: (1) 研发稠密向量检索与知识即时增强技术, 突破推理效能瓶颈, 在国产GPU平台上实现1500 token/s的超高推理吞吐量, 较常规推理效率提升约40%; (2) 构建AI飞轮持续优化机制, 通过生产环境的巡检数据、无人机监测数据等数据的实时回流, 形成数据闭环体系驱动模型迭代; (3) 实现跨模态异构数据融合, 创新应用多粒度信息穿透技术, 将设备文档、巡检图像、专家经验等异构数据统一向量化表征, 完成异构知识的深度对齐与融合以增强模型性能。该平台未来将重点攻关模型泛化能力提升技术, 以及在数据安全边界约束下强化复杂电力场景的智能决策支持能力。

国家电网“配电网透明化与智能化”项目通过人工智能技术与电网计算理论的深度融合, 成功构建了中压配电网透明化体系⁶⁾。系统核心技术亮点包括: (1) 基于图神经网络(graph neural network, GNN)的动态拓扑辨识模型, 输入实时量测数据后输出对应拓扑结构, 显著提升了配电网拓扑校核的准确性; (2) 采用深度强化学习算法(如DPPO)训练决策智能体, 实现智能决策, 自动调整运行方案以缓解光伏消纳压力; (3) 采用最小化采集与AI计算推演相结合的模式, 减少量测设备的不必要配置。目前该系统已在江苏全省100余万台配变、4万多条端线上应用, 对负荷、分布式光伏预测精度分别达95%和85%以上。自2024年10月以来, AI智能体在试点区域开展运行方案调整32次, 有效提升了电网运行效率。

上述两大工程实践经验表明电力智算系统的研发和部署可显著降低一线运维强度, 提升电网运行效率。当前电力智算系统正经历从单点模型优化向“感知-认知-决策”全链路智能的范式跃迁, 但提高模型稳定性和泛化性, 以及实现模型与实时控制系统的深度融合仍是待突破的技术瓶颈。

5 核心挑战与未来方向

5.1 理论层面挑战

新型电力系统智能化升级面临三大核心理论瓶颈: 垂直领域知识融合机制缺失、多尺度物理环境感知失真以及动态演化系统的终身学习理论空白。这导致现有模型在复杂场景下面临可解释性危机、跨尺度预测失准及持续适应能力不足等突出问题。破解这些难题亟需在知识嵌入、物理感知和学习范式三个层面实现理论突破, 构建兼具物理可解释性、多尺度适应性和自主进化能力的下一代电力大模型。

(1) 垂直领域知识融合机制的创新: 电力系统物理规律与数据驱动模型的深度融合, 是解决“黑箱”决策信任危机的关键。当前瓶颈在于传统特征解释方法(如SHAP值)难以解析新能源出力与电网动态的非线性因果关联, 而群体智能行为缺乏因果推理框架易引发策略振荡。突破路径包括以下方式。1) 神经符号混合系统构建。在电力系统中, 采用PINNs来增强对电网动态规律的刻画, 同时引入符号逻辑推理, 以确保系统行为的可解释性。2) 超图知识表征理论。采用超图神经网络(hypergraph neural networks, HGNNs)来建模电网中的非线性耦合关系, 以更精细地刻画设备、区域和整体电力系统之间的交互模式。3) 因果验证框架建立。发展基于因果发现(causal discovery)的策略优化方法, 减少新能源接入对电网稳定性带来的不确定性, 提高调控策略的可推广性。

(2) 多尺度物理环境感知的理论重构: 微秒级电磁暂态与分钟级功率波动的跨尺度耦合, 对传统建模方法构成严峻挑战。换流阀微秒级开关过程与风电场分钟级控制的非线性交互, 会造成极大的暂态过电压预测误差。理论突破需聚焦以下重点。1) 联合仿真理论创新。河海大学提出的感应电动机动态分群方法^[108], 通过分析机端电压动态相似性和跌落深度, 结合小扰动特征值分析, 将电力系统等值建模误差从22%压缩至7.5%, 计算效率提升12倍。2) 跨尺度映射技术。2024年, 《基于机理与人工智能混合驱动的新型电力系统智能分析》报告开发了自适应时空分辨率的电磁-机电联合仿真模块, 在江苏电网多目标安全控制中, 调度

5) https://paper.people.com.cn/zgnyb/html/2024-06/17/content_26065100.htm.

6) <https://xdyabao.com/doc/8vomc1i5cj>.

失配率从8%降至3%。

(3) 动态演化系统的终身学习理论构建: 实现从微秒级暂态过程到小时级经济调度的持续自适应, 需要突破传统模型的静态学习范式。理论创新路径包括: 1) 创立多时间尺度协同优化的策略蒸馏理论, 开发基于数字孪生反馈的在线参数演化算法, 实现分钟级调度与秒级调频的联合优化^[109]; 2) 构建跨场景知识迁移的守恒性约束理论, 通过时空超图的能量流追踪算法, 确保设备级电化学过程向系统级调度策略的知识传递符合物理规律; 3) 发展极端场景的对抗验证数学框架^[110]。通过数学建模和优化方法识别系统在极端条件下的脆弱性, 结合博弈论、鲁棒优化及深度学习技术, 模拟攻击者与防御者的博弈过程, 生成最具挑战性的对抗样本, 以测试电网安全性和稳定性。构建高维不确定性模型, 量化不同扰动对系统的影响, 并优化应对策略, 从而提高电网在极端条件下的适应能力, 为安全调度和风险防控提供理论支持。

5.2 技术层面挑战

电力智算系统在计算任务的复杂性和实时性要求不断提升的背景下, 面临硬件架构自主化不足、软件生态适配性弱及计算模式优化不足等多重挑战, 制约了系统的高效运行与规模化应用。

(1) 硬件架构的自主化挑战: 当前电力智算系统的硬件架构在专用指令集、存算分离瓶颈及异构资源协同等方面存在显著挑战。国产芯片虽在通用计算上取得进展, 但在电力任务的优化支持方面仍显不足。例如, 华为昇腾910虽具备256 TFLOPS算力, 与NVIDIA A100相当, 却因缺乏电力专用指令集优化, 其实际计算加速效率仅达理论值的63%。此外, 传统冯·诺依曼架构因计算与存储分离, 导致数据搬移开销大, 访存延迟成为关键瓶颈。尽管存算融合架构可优化存储访问, 但现有方案在周期性数据访问管理、算子适配方面还存在不足, 难以满足电力计算任务对实时性和稳定性的需求。此外, 现有电力专用芯片常采用异构计算架构(如CPU, GPU, FPGA协同计算), 但异构计算单元的协同调度策略未能充分考虑电力任务的计算密集性、时序相关性及计算单元间数据交换与同步问题, 导致资源利用不均衡, 例如GPU计算负载不足、FPGA任务过载等问题, 制约了异构计算架构的性能优势发挥。

(2) 软件生态的适配性挑战: 电力智算系统的软件生态在编译适配、软件栈整合与开发工具支持等方面仍面临较大挑战, 限制了软硬件协同优化能力^[111]。现有深度学习编译框架(如Google XLA, TVM, Intel nGraph)主要针对通用AI任务优化, 缺乏电力场景的专用算子支持, 导致计算效率受限。此外, 电力智算系统软件栈在垂直整合方面仍存在不足, 缺乏统一的优化接口, 导致软硬件协同效率低下。例如, 主流国产操作系统(如统信UOS、欧拉OS)在电力调度任务中表现出较高的时钟抖动, 影响任务的实时性和稳定性。电力智算系统的开发工具链尚不完善, 缺乏针对电力任务的专用调试工具、性能分析工具, 限制了系统的优化与应用推广。例如, 现有调试框架多针对AI任务设计, 而缺乏电网数据处理、稳态分析等电力任务的适配优化, 难以高效定位与优化计算瓶颈。

(3) 计算模式的扩展性挑战: 电力智算系统在分布式计算扩展性、通信效率及新兴计算模式工程化方面仍面临挑战。分布式计算架构的扩展性受限, 电力任务通常需要跨区域分布式计算, 但现有架构在资源调度与数据同步方面存在瓶颈, 导致全局优化能力受限。通信瓶颈制约计算效率, 电力系统对通信延迟和可靠性要求极高, 但5G在广域覆盖和低时延方面仍显不足。例如在广域电力监控场景中, 5G端到端延迟难以满足毫秒级别实时性要求, 尽管6G有望实现亚毫秒级延迟^[112], 但大规模应用还需时日。此外, 新兴计算模式的工程化落地困难, 量子计算等技术在电力优化任务中展现出理论计算优势, 在组合优化中具备数百倍加速潜力, 但受限于量子比特退相干时间短、计算误差高, 当前应用规模难超200节点, 尚无法支撑大规模电力优化需求^[113]。

5.3 战略发展方向

面向未来新型电力系统, 电力智算系统的战略发展方向主要包括: AI驱动的电网智能化升级, 实现从预测到决策的全链条优化; 围绕安全与隐私保护, 构建可信工业智算生态; 实现国产化与自主可控, 突破芯片与算法“卡脖子”瓶颈, 具体内容和路线如下。

(1) 智能化升级——从预测到决策的全链条优化: 随着新型电力系统向高比例可再生能源转型, 工业智算系统需实现“数据-模型-决策”闭环优化。构建“云-边-端”协同的电力工业智算底座, 攻克多源异构数据

(气象、设备、市场)的时空对齐与语义映射难题。通过联邦学习实现跨区域数据合规共享,利用量子计算加速超大规模状态估计,形成分钟级更新的电网数字镜像,加速全域数据融合。进一步发展基于神经微分方程的动态预测模型,将电网物理等第一性原理约束嵌入深度学习框架,提高深度网络模型的可信性,建立物理-信息融合的预测决策范式。基于DRL构建“预测-调度-控制”联动机制,实现高可信动态优化决策与自愈控制。工业智算系统将向“知识-数据混合驱动”演进,融合机理模型与生成式AI,构建电力领域专业大模型,推动新型电力系统迈向“全息感知、全域协同、全程自愈”的新阶段。

(2) 安全与隐私保护——构建可信工业智算生态:新型电力系统的数字化进程催生了海量敏感数据流动,工业智算系统需构建“内生安全、主动免疫”的可信生态。建立覆盖“采集-传输-计算-销毁”的全链路加密机制,形成数据安全全生命周期防护体系。针对分布式资源聚合需求,构建多方安全计算与联邦学习融合架构,促进隐私计算驱动的跨域协同。研发AI模型的对抗训练技术,构建电力信息-物理系统的“数字免疫系统”,加强对抗性防御能力,增强韧性水平。在端侧,建立智能终端安全认证体系;在边、云侧,形成可信执行环境与硬件架构。通过构建“安全即服务(security-as-a-service)”生态,工业智算系统将推动新型电力系统实现从“合规防护”到“主动免疫”的范式跃迁。

(3) 国产自主可控——突破芯片与算法“卡脖子”瓶颈:实现芯片与算法的国产化和自主可控,不仅是保障国家能源安全的必然要求,还是推动新型电力系统高质量发展的关键。研发基于RISC-V架构的电力场景定制化芯片,覆盖“感知-计算-控制”全环节,突破能效比与实时性瓶颈,实现电力专用芯片自主设计。构建“CPU+DPU+ASIC”的全国产异构计算平台,满足电力系统多模态计算需求。打造电力领域专用AI框架,突破CUDA生态依赖,基于国产深度学习框架构建电力算法生态,开发行业专用工具链。发展电力系统全栈软

件体系,替代PSS/E, DigSILENT等国外软件工具,构建自主工业软件生态。通过构建“芯片-算法-软件-标准”四位一体的创新体系,工业智算系统将助力新型电力系统突破“卡脖子”封锁,为能源革命提供坚实的技术保障。

综上,新型电力系统中工业智算的战略方向需以“低碳化、智能化、自主化”为核心,通过技术突破、政策引导与国际合作,最终支撑中国2030年碳达峰与2060年碳中和目标。

6 结论与展望

本文通过构建电力智算系统基础理论与关键技术的多维分析框架,系统揭示了该领域的发展现状与未来趋势。电力智算系统作为新型电力系统的核心信息物理载体,其理论架构呈现“感知传输-智能计算-认知决策”的多层级特征,在应对高比例新能源接入的分布式计算需求方面展现出独特优势。本文从异构计算架构技术、智能算法加速技术、多模态数据治理技术和高可靠性系统技术四个维度,系统梳理了关键技术体系的发展脉络与创新特征,特别指出物理约束嵌入算法设计、异构算力动态调度等特色技术路径的突破性进展。通过典型工程案例的实证研究发现,当前系统在源网荷储协同优化、分布式资源集群控制等场景中,仍面临计算实时性保障、多时间尺度协调等技术实施瓶颈。理论层面需建立电力信息物理系统的跨尺度建模方法,技术层面亟待突破算力-算法-数据要素的协同优化机制,战略层面应构建涵盖计算可靠性评估、边缘智能设备标准化的技术规范体系。电力智算系统理论体系的持续完善将有效支撑新型电力系统在海量异构设备接入、多时空尺度决策等方面的核心需求。通过深化“能源流-信息流”耦合机理研究,发展具有电力系统特性的专用计算架构,有望推动电力系统智能化转型升级,为我国能源结构优化与“双碳”战略目标的实现提供关键基础设施支撑。

参考文献

- 1 National Energy Administration. Action plan for accelerating the development of a new power system (2024–2027) (in Chinese). 2024: 1–8 [国家能源局. 加快构建新型电力系统行动方案(2024–2027年). 2024: 1–8]
- 2 Liu J Z, Wang Q H, Hu Y, et al. Connotation, characteristics and key technologies of new power systems (in Chinese). New Type Power Syst,

- 2023, 1: 49–65 [刘吉臻, 王庆华, 胡阳, 等. 新型电力系统的内涵、特征及关键技术. 新型电力系统, 2023, 1: 49–65]
- 3 Tao J Y, Qin C, Jin Y Q, et al. A review of load models for new power systems (in Chinese). Power Syst Prot Control, 2025, 53: 168–187 [陶劲宇, 秦川, 金字清, 等. 面向新型电力系统的负荷模型研究综述. 电力系统保护与控制, 2025, 53: 168–187]
- 4 Shu Y B, Zhang Z L, Tang Y, et al. Fundamental issues of new-type power system construction (in Chinese). Proc CSEE, 2024, 44: 8327–8341 [舒印彪, 张正陵, 汤涌, 等. 新型电力系统构建的若干基本问题. 中国电机工程学报, 2024, 44: 8327–8341]
- 5 Hou Y H, Yang D L, Gong G J, et al. Cross-domain risk assessment of distribution network information physics from the perspective of network attack (in Chinese). J North China Electr Power Univ (Nat Sci Ed), 2025, 52: 1–19 [侯依含, 杨德龙, 龚钢军, 等. 网络攻击视角下配电网信息物理跨域风险评估. 华北电力大学学报(自然科学版), 2025, 52: 1–19]
- 6 Deng S, Cai Q Y, Gao K L, et al. Data security risk recognition algorithm for energy cyber physics system based on function mining (in Chinese). Electr Power, 2021, 54: 23–30 [邓松, 蔡清媛, 高昆仑, 等. 基于函数挖掘的能源信息物理系统数据安全风险识别算法. 中国电力, 2021, 54: 23–30]
- 7 Liu J Z. Development path of power intelligence supporting the construction of new power system (in Chinese). Energy Sci Technol, 2022, 20: 3–7 [刘吉臻. 支撑新型电力系统建设的电力智能化发展路径. 能源科技, 2022, 20: 3–7]
- 8 Pu T J, Zhao Q, Wang X Y. Technology framework, application status and prospects on electric power artificial intelligence (in Chinese). Power Syst Technol, 2025, 49: 1751–1770 [蒲天骄, 赵琦, 王新迎. 电力人工智能技术研究框架、应用现状及展望. 电网技术, 2025, 49: 1751–1770]
- 9 Computing Power Industry Development Array, China Academy of Information and Communications Technology. Typical cases of computing power and electricity collaboration (2025) (in Chinese). 2025: 1–39 [算力产业发展方阵, 中国信通院. 算力电力协同典型案例集(2025). 2025: 1–39]
- 10 He R, Wang X N, Lu S S, et al. Platform for high performance computing environment (in Chinese). Comput Syst Appl, 2019, 28: 55–62 [和荣, 王小宁, 卢莎莎, 等. 高性能计算环境通用计算平台. 计算机系统应用, 2019, 28: 55–62]
- 11 National Development and Reform Commission, National Energy Administration. Guiding opinions on strengthening grid peak shaving, energy storage and intelligent dispatch capabilities (in Chinese). 2024 [国家发展改革委, 国家能源局. 关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见. 2024]
- 12 National Energy Administration. Measures for power grid security risk control (in Chinese). 2024 [国家能源局. 电网安全风险管控办法. 2024]
- 13 National Development and Reform Commission, National Energy Administration. Notice on deepening the market-oriented reform of new energy feed-in tariffs to promote the high-quality development of new energy (in Chinese). 2025 [国家发展改革委, 国家能源局. 关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知. 2025]
- 14 Zhang J, Pu T J, Gao W Z, et al. Key technologies and application prospects of intelligent computing in power systems (in Chinese). Power Gener Technol, 2025, 46: 1–18 [张俊, 蒲天骄, 高文忠, 等. 电力系统智能计算的关键技术及应用展望. 发电技术, 2025, 46: 1–18]
- 15 Jiang J J, Hu J, Ma G M, et al. Application requirements and development trend of special sensors in digital electrical equipment (in Chinese). High Volt Eng, 2024, 50: 3271–3307 [江俊杰, 胡军, 马国明, 等. 数字化电力装备专用传感应用需求与发展趋势. 高电压技术, 2024, 50: 3271–3307]
- 16 Zhou X Y, Ouyang S L, Fan W B. 5G+ industrial internet drives a new round of industrial digital transformation (in Chinese). Commun Inf Technol, 2023, 266: 132–136 [周晓燕, 欧阳生林, 范文北. 5G+工业互联网融合驱动新一轮工业数字化转型. 通信与信息技术, 2023, 266: 132–136]
- 17 Lang S, Wu Q. Application of key technologies in smart grid power big data (in Chinese). Die Mould Manuf, 2023, 23: 211–213 [郎帅, 吴琼. 智能电网电力大数据关键技术的应用. 模具制造, 2023, 23: 211–213]
- 18 He X, Pan M Q, Tang Y Z, et al. System theory on perception of energy internet of things based on digital twins and metaverse (II): Virtual simulation and analytical deduction framework for emergency phenomenon in complex system (in Chinese). Proc CSEE, 2024, 44: 4311–4322 [贺兴, 潘美琪, 唐跃中, 等. 基于数字孪生与元宇宙的能源互联网认知系统论(二): 面向复杂系统涌现现象的虚拟仿真推演框架. 中国电机工程学报, 2024, 44: 4311–4322]
- 19 Guo Q L, Xin S J, Sun H B, et al. Power system cyber-physical modelling and security assessment: Motivation and ideas (in Chinese). Proc CSEE, 2016, 36: 1481–1489 [郭庆来, 辛蜀骏, 孙宏斌, 等. 电力系统信息物理融合建模与综合安全评估: 驱动力与研究构想. 中国电机工程学报, 2016, 36: 1481–1489]

- 20 Zhang B, Feng G Y, Guo Z C, et al. Research on the technical architecture of digital power grid based on CPSS (in Chinese). *Electr Power Surv Des*, 2023, 185: 53–59 [张斌, 冯广宇, 郭志诚, 等. 基于信息物理社会系统的数字电网技术架构. *电力勘测设计*, 2023, 185: 53–59]
- 21 Xue Y, Yu X. Beyond smart grid—Cyber-physical-social system in energy future [point of view]. *Proc IEEE*, 2017, 105: 2290–2292
- 22 Chen T, Du Z, Sun N, et al. DianNao: A small-footprint high-throughput accelerator for ubiquitous machine-learning. *SIGARCH Comput Archit News*, 2014, 42: 269–284
- 23 Jouppi N P, Young C, Patil N, et al. In-datacenter performance analysis of a tensor processing unit. In: *Proceedings of the 44th annual international symposium on computer architecture*. 2017. 1–12
- 24 Lee S, Kang S, Lee J, et al. Hardware architecture and software stack for PIM based on commercial DRAM technology: Industrial product. In: *Proceedings of the 2021 ACM/IEEE 48th Annual International Symposium on Computer Architecture (ISCA)*. 2021. 43–56
- 25 Yu Z, Liang S, Ma T, et al. Cambricon-llm: A chiplet-based hybrid architecture for on-device inference of 70b llm. In: *Proceedings of the 2024 57th IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture (MICRO)*. 2024. 1474–1488
- 26 Wang X, Li S, Qian H, et al. OptiFX: Automatic optimization for convolutional neural networks with aggressive operator fusion on GPUs. *ACM Trans Archit Code Optim*, 2025, 22: 1–27
- 27 Zhao T, Hall M, Johansen H, et al. Improving communication by optimizing on-node data movement with data layout. In: *Proceedings of the 26th ACM SIGPLAN Symposium on Principles and Practice of Parallel Programming, Virtual Event*. 2021. 304–317
- 28 Xu H, Kjolstad F. Copy-and-patch compilation: A fast compilation algorithm for high-level languages and bytecode. *Proc ACM Program Lang*, 2021, 5: 1–30
- 29 Chen A, Xu F, Han L, et al. Opara: Exploiting operator parallelism for expediting DNN inference on GPUs. *IEEE Trans Comput*, 2025, 74: 325–333
- 30 Sun B, Kloda T, Wu C, et al. Partitioned scheduling and parallelism assignment for real-time dnn inference tasks on multi-tpu. In: *Proceedings of the 61st ACM/IEEE Design Automation Conference*. 2024. 1–6
- 31 Liu L, Cheng L, Ren H, et al. COMET: Towards practical W4A4KV4 LLMs serving. In: *Proceedings of the 30th ACM International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems*. 2025. 131–146
- 32 Zheng H, Wang K, Loui A. Adapt-noc: A flexible network-on-chip design for heterogeneous manycore architectures. In: *Proceedings of the 2021 IEEE international symposium on high-performance computer architecture (HPCA)*. 2021. 723–735
- 33 Kennedy J, Sharma V, Varghese B, et al. Multi-tier GPU virtualization for deep learning in cloud-edge systems. *IEEE Trans Parallel Distrib Syst*, 2023, 34: 2107–2123
- 34 Liu T, Ni S, Li X, et al. Deep reinforcement learning based approach for online service placement and computation resource allocation in edge computing. *IEEE Trans Mobile Comput*, 2022, 22: 3870–3881
- 35 Sun Z, Yang H, Li C, et al. Cloud-edge collaboration in industrial internet of things: A joint offloading scheme based on resource prediction. *IEEE Internet Things J*, 2021, 9: 17014–17025
- 36 Li Y, Miao R, Liu H H, et al. HPCC: High precision congestion control. *Proc ACM SIGCOMM*, 2019: 44–58
- 37 Li P, Cheng G, Huang X, et al. Snowball: Energy efficient and accurate federated learning with coarse-to-fine compression over heterogeneous wireless edge devices. *IEEE Trans Wireless Commun*, 2023, 22: 6778–6792
- 38 Puligheddu C, Ashdown J, Chiasserini C F, et al. SEM-O-RAN: Semantic and flexible O-RAN slicing for NextG edge-assisted mobile systems. In: *Proceedings of the IEEE Infocom 2023-IEEE Conference on Computer Communications*. 2023. 1–10
- 39 Liu Q, Xia T, Cheng L, et al. Deep reinforcement learning for load-balancing aware network control in IoT edge systems. *IEEE Trans Parallel Distrib Syst*, 2021, 33: 1491–1502
- 40 Yang S, Zhang Z, Zhao C, et al. CNNPC: End-edge-cloud collaborative CNN inference with joint model partition and compression. *IEEE Trans Parallel Distrib Syst*, 2022, 33: 4039–4056
- 41 Tang J, Wang S, Yang S, et al. Federated learning-assisted task offloading based on feature matching and caching in collaborative device-edge-cloud networks. *IEEE Trans Mobile Comput*, 2024, 23: 12061–12079
- 42 Su Y, Fan W, Meng Q, et al. Joint adaptive aggregation and resource allocation for hierarchical federated learning systems based on edge-cloud collaboration. *IEEE Trans Cloud Comput*, 2025, 13: 369–382
- 43 Yang W, Wang H, Li Z, et al. Privacy-preserving machine learning in cloud-edge-end collaborative environments. *IEEE Internet Things J*, 2025, 12: 419–434

- 44 Huang B, Wang J. Applications of physics-informed neural networks in power systems—A review. *IEEE Trans Power Syst*, 2023, 38: 572–588
- 45 Cuomo S, Di Cola V S, Giampaolo F, et al. Scientific machine learning through physics-informed neural networks: Where we are and what's next. *J Sci Comput*, 2022, 92: 88
- 46 Wang W, Tang H, Zhang T T, et al. Discussion on solving differential equations by finite difference method and PINN method (in Chinese). *Adv Appl Math*, 2023, 12: 3298 [王玮, 唐虹, 张婷婷, 等. 有限差分法和PINN法求解微分方程的探讨. *应用数学进展*, 2023, 12: 3298]
- 47 Huang Y J, Xiao J, Peng Y M, et al. Distributed state estimation of new power system based on edge computing (in Chinese). *J Electr Power Sci Technol*, 2025, 40: 77–84 [黄奕俊, 肖健, 彭依明, 等. 基于边缘计算的新型电力系统分布式状态估计. *电力科学与技术学报*, 2025, 40: 77–84]
- 48 Pagnier L, Chertkov M. Physics-informed graphical neural network for parameter & state estimations in power systems. arXiv: [2102.06349](https://arxiv.org/abs/2102.06349)
- 49 Falas S, Asprou M, Konstantinou C, et al. Physics-informed neural networks for accelerating power system state estimation. In: *Proceedings of the 2023 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Europe (ISGT EUROPE)*. 2023. 1–5
- 50 Ngo Q H, Nguyen B L H, Vu T V, et al. Physics-informed graphical neural network for power system state estimation. *Appl Energy*, 2024, 358: 122602
- 51 Xu X L, Wang Q G, Zhou Y Y, et al. Continuation power flow calculation for DC distribution network considering control and capacity constraints of DC transformer (in Chinese). *Autom Electr Power Syst*, 2025, 49: 1–13 [许晓龙, 王强钢, 周亦尧, 等. 考虑直流变压器控制与容量约束的直流配电网连续潮流计算. *电力系统自动化*, 2025, 49: 1–13]
- 52 Yu Z, Bao Y Q. Data-driven power flow calculation based on deep learning. In: *Proceedings of the 2021 IEEE 5th Conference on Energy Internet and Energy System Integration (EI2)*. 2021. 3230–3234
- 53 Nellikkath R, Chatzivasileiadis S. Physics-informed neural networks for AC optimal power flow. *Electric Power Syst Res*, 2022, 212: 108412
- 54 Azam F, Hermans C, Becker T, et al. Accelerating power flow calculations in LV networks using physics-informed graph neural networks. In: *Proceedings of the 2024 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Europe (ISGT EUROPE)*. 2024. 1–5
- 55 Prashal G, Sumathi P, Padhy N P. Power flow analysis using dynamically weighted deep neural networks. In: *Proceedings of the 2023 IEEE International Conference on Power Electronics, Smart Grid, and Renewable Energy (PESGRE)*. 2023. 1–5
- 56 Vaswani A, Shazeer N, Parmar N, et al. Attention is all you need. *Adv Neural Inf Process Syst*, 2017, 30: 6000–6010
- 57 Zhang Y, Yan J. Crossformer: Transformer utilizing cross-dimension dependency for multivariate time series forecasting. In: *Proceedings of the Eleventh International Conference on Learning Representations*. 2023. 1–21
- 58 Yan Q M, Qu C G, Wang L, et al. Study on source-grid-load-storage evaluation system of new-type power system under carbon peaking and carbon-neutral goal (in Chinese). *Acta Energ Solaris Sinica*, 2025, 46: 1–11 [闫群民, 屈晨光, 王磊, 等. 考虑双碳目标的新型电力系统源-网-荷-储评价体系研究. *太阳能学报*, 2025, 46: 1–11]
- 59 Xinmin Evening News. State Grid Corporation of China releases the country's first hundred-billion-parameter multimodal power-industry large-scale model (in Chinese). *Ind Control Comput*, 2025, 38: 137 [新民晚报. 国家电网发布国内首个千亿级多模态电力行业大模型. *工业控制计算机*, 2025, 38: 137]
- 60 Zhong J, Chen Y, Gao J, et al. Drone image recognition and intelligent power distribution network equipment fault detection based on the transformer model and transfer learning. *Front Energy Res*, 2024, 12: 1364445
- 61 Na Q, Su D, Zhang J, et al. A transfer learning based model for knowledge graph in power grid. In: *Proceedings of the 2022 4th International Academic Exchange Conference on Science and Technology Innovation (IAECST)*. 2022. 1524–1527
- 62 Spencer R, Ranathunga S, Boulic M, et al. Transfer learning on transformers for building energy consumption forecasting—A comparative study. *Energy Buildings*, 2025, 336: 115632
- 63 Mu M, Niu J, Guo G, et al. Reinforced integrated deep transfer learning network based on multi-fault domain transformer fault voiceprint recognition. In: *Proceedings of the 2024 4th International Conference on Intelligent Power and Systems (ICIPS)*. 2024. 171–176
- 64 Gokhale G, Van Gompel J, Claessens B, et al. Transfer learning in transformer-based demand forecasting for home energy management system. In: *Proceedings of the 10th ACM International Conference on Systems for Energy-Efficient Buildings, Cities, and Transportation*. 2023. 458–462
- 65 Rong J, Wang C, Zhou Q, et al. Enhancing non-intrusive load monitoring through transfer learning with transformer models. *Energy Buildings*, 2025, 330: 115334
- 66 Lin J, Ma J, Zhu J G, et al. A transfer ensemble learning method for evaluating power transformer health conditions with limited measurement

- data. [IEEE Trans Instrum Meas](#), 2022, 71: 1
- 67 Asefi S, Kilter J, Akroud N, et al. Application of transfer learning for instrument transformer condition monitoring. In: Proceedings of the 2024 International Conference on Diagnostics in Electrical Engineering (Diagnostika). 2024. 1–4
- 68 Rafique F, Haq M H U, Mai R, et al. Transfer learning for power systems protection applications. In: Proceedings of the 2021 International Conference on Electrical, Computer, Communications and Mechatronics Engineering (ICECCME). 2021. 1–5
- 69 Plaga L S, Bertsch V. Optimization based priority clustering for time series in power system models—Improving system robustness and storage deployment. [Sustain Energy Grids Netws](#), 2025, 43: 101802
- 70 Li Y, Zhang S, Li Y. AI-enhanced resilience in power systems: Adversarial deep learning for robust short-term voltage stability assessment under cyber-attacks. [Chaos Solitons Fractals](#), 2025, 196: 116406
- 71 Nicolas D, Orozco K, Mathew S, et al. Trustworthiness of deep learning under adversarial attacks in power systems. [Energies](#), 2025, 18: 2611
- 72 Liao W, Fang J, Ye L, et al. Can we trust explainable artificial intelligence in wind power forecasting? [Appl Energy](#), 2024, 376: 124273
- 73 Javaid N, Hasnain M, Ammar M. An AI explained data-driven framework for electricity theft detection with optimized and active machine learning. [Appl Energy](#), 2025, 401: 126632
- 74 Ahmad T, Madonski R, Zhang D, et al. Data-driven probabilistic machine learning in sustainable smart energy/smart energy systems: Key developments, challenges, and future research opportunities in the context of smart grid paradigm. [Renew Sustain Energy Rev](#), 2022, 160: 112128
- 75 Liu M, Teng F, Zhang Z, et al. Enhancing cyber-resiliency of DER-based smart grid: A survey. [IEEE Trans Smart Grid](#), 2024, 15: 4998–5030
- 76 Xu L, Feng K, Lin N, et al. Resilience of renewable power systems under climate risks. [Nat Rev Electr Eng](#), 2024, 1: 53–66
- 77 Inderwildi O, Zhang C, Wang X, et al. The impact of intelligent cyber-physical systems on the decarbonization of energy. [Energy Environ Sci](#), 2020, 13: 744–771
- 78 Yu H, Xu C, Geng G, et al. Multi-time-scale shapelet-based feature extraction for non-intrusive load monitoring. [IEEE Trans Smart Grid](#), 2023, 15: 1116–1128
- 79 Dahale S, Natarajan B. Multi time-scale imputation aided state estimation in distribution system. In: Proceedings of the 2021 IEEE Power & Energy Society General Meeting (PESGM). 2021. 1–5
- 80 Jiao T, Guo C, Feng X, et al. A comprehensive survey on deep learning multi-modal fusion: Methods, technologies and applications. [Curr Med Chem](#), 2024, 80: 1–35
- 81 Kesici M, Pal B, Yang G. Detection of false data injection attacks in distribution networks: A vertical federated learning approach. [IEEE Trans Smart Grid](#), 2024, 15: 5952–5964
- 82 Babanejad N, Davoudi H, Agrawal A, et al. The role of preprocessing for word representation learning in affective tasks. [IEEE Trans Affective Comput](#), 2023, 15: 254–272
- 83 Shi J, Ghazzai H, Massoud Y. Differentiable image data augmentation and its applications: A survey. [IEEE Trans Pattern Anal Mach Intell](#), 2023, 46: 1148–1164
- 84 Idrees Z, Granados J, Sun Y, et al. IEEE 1588 for clock synchronization in industrial IoT and related applications: A review on contributing technologies, protocols and enhancement methodologies. [IEEE Access](#), 2020, 8: 155660–155678
- 85 Wan J, Xia N, Yin Y, et al. TCDformer: A transformer framework for non-stationary time series forecasting based on trend and change-point detection. [Neural Netws](#), 2024, 173: 106196
- 86 Han K, Wang Y, Chen H, et al. A survey on vision transformer. [IEEE Trans Pattern Anal Mach Intell](#), 2022, 45: 87–110
- 87 Radhakrishnan A, Friedman S F, Khurshid S, et al. Cross-modal autoencoder framework learns holistic representations of cardiovascular state. [Nat Commun](#), 2023, 14: 2436
- 88 Ju B, Liu Y, Song L, et al. A high-reliability edge-side mobile terminal shared computing architecture based on task triple-stage full-cycle monitoring. [IEEE Internet Things J](#), 2023, 10: 20149–20161
- 89 Gao J, Chang R, Yang Z, et al. A task offloading algorithm for cloud-edge collaborative system based on Lyapunov optimization. [Cluster Comput](#), 2023, 26: 337–348
- 90 Rehman A U, Aguiar R L, Barraca J P. Fault-tolerance in the scope of cloud computing. [IEEE Access](#), 2022, 10: 63422–63441
- 91 Shahid M A, Alam M M, Su'ud M M. Achieving reliability in cloud computing by a novel hybrid approach. [Sensors](#), 2023, 23: 1965
- 92 Mushtaq S U, Sheikh S, Idrees S M, et al. In-depth analysis of fault tolerant approaches integrated with load balancing and task scheduling.

- Peer-to-Peer Netw Appl, 2024, 17: 4303–4337
- 93 Zhang Z, Sun M, Deng R, et al. Physics-constrained robustness evaluation of intelligent security assessment for power systems. *IEEE Trans Power Syst*, 2022, 38: 872–884
 - 94 Chen Q, Niu Y, Wan B, et al. A novel intelligent anti-jamming algorithm based on deep reinforcement learning assisted by meta-learning for wireless communication systems. *Appl Sci*, 2023, 13: 12642
 - 95 Alamri N M. Reducing the overfitting in convolutional neural network using nature-inspired algorithm: A novel hybrid approach. *Arab J Sci Eng*, 2024, 49: 13099–13114
 - 96 Zheng Y, Yan Z, Chen K, et al. Vulnerability assessment of deep reinforcement learning models for power system topology optimization. *IEEE Trans Smart Grid*, 2021, 12: 3613–3623
 - 97 Lu X, Xiao L, Niu G, et al. Safe exploration in wireless security: A safe reinforcement learning algorithm with hierarchical structure. *IEEE Trans Inform Forensic Secur*, 2022, 17: 732–743
 - 98 Guo Q L, Tian N F, Sun H B. Key technologies of privacy computation supporting collaborative optimization of energy internet (in Chinese). *Autom Electr Power Syst*, 2023, 47: 2–14 [郭庆来, 田年丰, 孙宏斌. 支撑能源互联网协同优化的隐私计算关键技术. 电力系统自动化, 2023, 47: 2–14]
 - 99 Zhu B Q, Guo Y H, Guo C X, et al. A survey of the security assessment and security defense of a cyber physical power system under cyber failure threat (in Chinese). *Power Syst Prot Control*, 2021, 49: 178–187 [朱炳铨, 郭逸豪, 郭创新, 等. 信息失效威胁下的电力信息物理系统安全评估与防御研究综述. 电力系统保护与控制, 2021, 49: 178–187]
 - 100 Xu M. Research on security challenges and governance path of generative artificial intelligence big model (in Chinese). *Inf Commun Technol Policy*, 2025, 51: 10–19 [徐明. 生成式人工智能大模型的安全挑战与治理路径研究. 信息通信技术与政策, 2025, 51: 10–19]
 - 101 Wang K, Wang Y, Zhang Z Q, et al. A privacy-preserving graph neural network framework for recommendation (in Chinese). *Chin J Comput*, 2025, 48: 1116–1133 [王锟, 王永, 张智强, 等. 一种面向推荐系统的隐私保护图神经网络. 计算机学报, 2025, 48: 1116–1133]
 - 102 Huang C, Chen S, Zhang Y, et al. A robust approach for privacy data protection: IoT security assurance using generative adversarial imitation learning. *IEEE Internet Things J*, 2021, 9: 17089–17097
 - 103 Zhang L, Jiang Z, Ji T, et al. Diffusion-based inpainting approach for multifunctional short-term load forecasting. *Appl Energy*, 2025, 377: 124442
 - 104 Zhu L, Gao J, Zhu C, et al. Short-term power load forecasting based on spatial-temporal dynamic graph and multi-scale Transformer. *J Comput Des Eng*, 2025, 12: 92–111
 - 105 Lin D, Guo H, Wang J. Diffusion model based probabilistic day-ahead load forecasting. arXiv: 2503.06697
 - 106 Gao J, Cheng Y, Zhang D, et al. Physics-constrained wind power forecasting aligned with probability distributions for noise-resilient deep learning. *Appl Energy*, 2025, 383: 125295
 - 107 Li S, Li X, Jiang Y, et al. A novel frequency-domain physics-informed neural network for accurate prediction of 3D spatio-temporal wind fields in wind turbine applications. *Appl Energy*, 2025, 386: 125526
 - 108 Pan X P, Wang W K, Chen H D, et al. Study of dynamic clustering method for induction motors considering low voltage ride through effects (in Chinese). *Trans China Electrotech Soc*, 2024, 39: 2001–2016, 2032 [潘学萍, 王卫康, 陈海东, 等. 计及低电压穿越影响的感应电动机动态分群. 电工技术学报, 2024, 39: 2001–2016, 2032]
 - 109 Ni J, Liu Z, Wang S, et al. Timedistill: Efficient long-term time series forecasting with mlp via cross-architecture distillation.. arXiv: 2502.15016
 - 110 Mi Y, Lu C K, Shen J, et al. Wind power extreme scenario generation based on conditional generative adversarial network (in Chinese). *High Volt Eng*, 2023, 49: 2253–2263 [米阳, 卢长坤, 申杰, 等. 基于条件生成对抗网络的风电功率极端场景生成. 高电压技术, 2023, 49: 2253–2263]
 - 111 Ejje A, Councilman A, Kothari A, et al. HPVM: Hardware-agnostic programming for heterogeneous parallel systems. *IEEE Micro*, 2022, 42: 108–117
 - 112 Wang C X, You X, Gao X, et al. On the road to 6G: Visions, requirements, key technologies, and testbeds. *IEEE Commun Surv Tutor*, 2023, 25: 905–974
 - 113 Nikmehr N, Zhang P. Quantum-inspired power system reliability assessment. *IEEE Trans Power Syst*, 2022, 38: 1–14

Theoretical framework and key technologies of electric power intelligent computing systems

FANG Fang, WU XingTang, CHENG Long, HU Yang, SUN Li, XU YuHan & ZHANG Yi

School of Control and Computer Engineering, North China Electric Power University, Beijing 102206, China

As the intelligent core of new power systems, electric power intelligent computing systems (EPICS) are undergoing paradigm transformation from information infrastructure to cognitive decision-making enablers. This paper establishes a three-dimensional analytical framework encompassing “theoretical architecture-technological ecosystem-application paradigms” to systematically elucidate the evolutionary logic and development pathways of EPICS. First, we propose a domain-adaptive definition framework that reveals EPICS’ core characteristics of “high computing power, high energy efficiency, strong intelligence, and enhanced security”, while constructing a hierarchical architecture system comprising perception layer, network layer, platform layer, and application layer. The study further reviews technological advancements through four critical dimensions: heterogeneous computing architectures, intelligent algorithm acceleration, multi-modal data governance, and high-reliability system technologies. Empirical analyses of typical engineering applications demonstrate current implementation achievements and technical bottlenecks. Finally, challenges and future directions are proposed across three levels: theoretical breakthroughs in autonomous decision-making mechanisms, technological innovations in power-computing convergence, and strategic development of standardized evaluation systems. This research provides foundational theoretical references and methodological paradigms for constructing independently controllable electric power intelligent computing systems.

electric power intelligent computing system, new power system, heterogeneous computing architecture, intelligent algorithms, multi-modal data, reliable system

doi: [10.1360/SST-2025-0152](https://doi.org/10.1360/SST-2025-0152)